

Cuaderno de trabajo Dibujo técnico 1 Bachillerato

Eugenio Bargueño Gómez

Revisión técnica

Francisco Buendía Lázaro



**MADRID • BUENOS AIRES • CARACAS • GUATEMALA • LISBOA • MÉXICO
NUEVA YORK • PANAMÁ • SAN JUAN • SANTAFÉ DE BOGOTÁ • SANTIAGO • SÃO PAULO
AUCKLAND • HAMBURGO • LONDRES • MILÁN • MONTREAL • NUEVA DELHI • PARÍS
SAN FRANCISCO • SIDNEY • SINGAPUR • ST. LOUIS • TOKIO • TORONTO**



Los ejercicios y las propuestas que incluimos en este conjunto de láminas constituyen un material de trabajo y de apoyo al libro de texto Dibujo técnico 1.º de Bachillerato de la editorial McGraw-Hill.

Este material te ofrece una selección de actividades fundamentales para completar el aprendizaje del curso y posibilita que puedas trabajar con facilidad, en casa y en clase, de manera organizada y aprovechando de manera óptima el espacio y el tiempo.

Esperamos que estas propuestas te resulten de utilidad y ayuda para desarrollar tus capacidades, tanto para analizar y entender correctamente los conceptos geométricos expuestos como para aprender a expresarte mediante la realización de los diversos trazados técnicos.

Estos ejercicios pueden ser compaginados con los del libro del alumno, e incluso con otros nuevos, según el criterio del profesor de la asignatura o de tu propio criterio.

Eugenio Bargueño Gómez

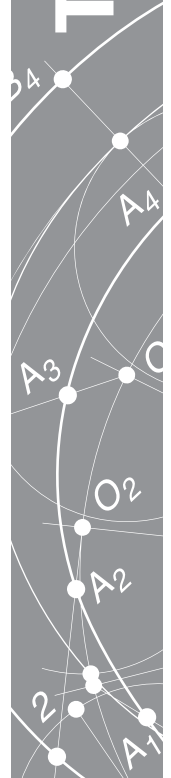
Presentación





Lámina 1	– Uso de los materiales de dibujo técnico
Lámina 2	– Trazados fundamentales y proporcionalidad
Lámina 3	– Operaciones con ángulos
Lámina 4	– La circunferencia
Lámina 5	– Transformaciones isométricas
Lámina 6	– Transformaciones isomórficas y anamórficas
Lámina 7	– Triángulos
Lámina 8	– Cuadriláteros
Lámina 9	– Polígonos regulares inscritos
Lámina 10	– Polígonos regulares dado el lado
Lámina 11	– Polígonos estrellados. Composiciones
Lámina 12	– Tangencias I
Lámina 13	– Tangencias II
Lámina 14	– Enlaces
Lámina 15	– Tangencias y enlaces I
Lámina 16	– Tangencias y enlaces II
Lámina 17	– Curvas técnicas. Óvalo y ovoide
Lámina 18	– Curvas técnicas. Espirales y voluta
Lámina 19	– Curvas cónicas I
Lámina 20	– Curvas cónicas II
Lámina 21	– Sistema diédrico. Método directo I
Lámina 22	– Sistema diédrico. Método directo II
Lámina 23	– Sistema diédrico. Método directo III
Lámina 24	– Sistema diédrico. Método directo IV
Lámina 25	– Sistema diédrico. Método directo V
Lámina 26	– Sistema diédrico. Método directo VI
Lámina 27	– Axonometría ortogonal I
Lámina 28	– Axonometría ortogonal II
Lámina 29	– Axonometría ortogonal III
Lámina 30	– Perspectiva caballera I
Lámina 31	– Perspectiva caballera II
Lámina 32	– Perspectiva caballera III
Lámina 33	– Sólidos en perspectiva isométrica
Lámina 34	– Sólidos en perspectiva caballera
Lámina 35	– Croquis acotados I
Lámina 36	– Croquis acotados II

Tabla de Contenidos



Completar los rayados manteniendo las distancias entre rectas como aparece en los distintos modelos. Para el trazado utiliza lápiz 2H, escuadra y cartabón.

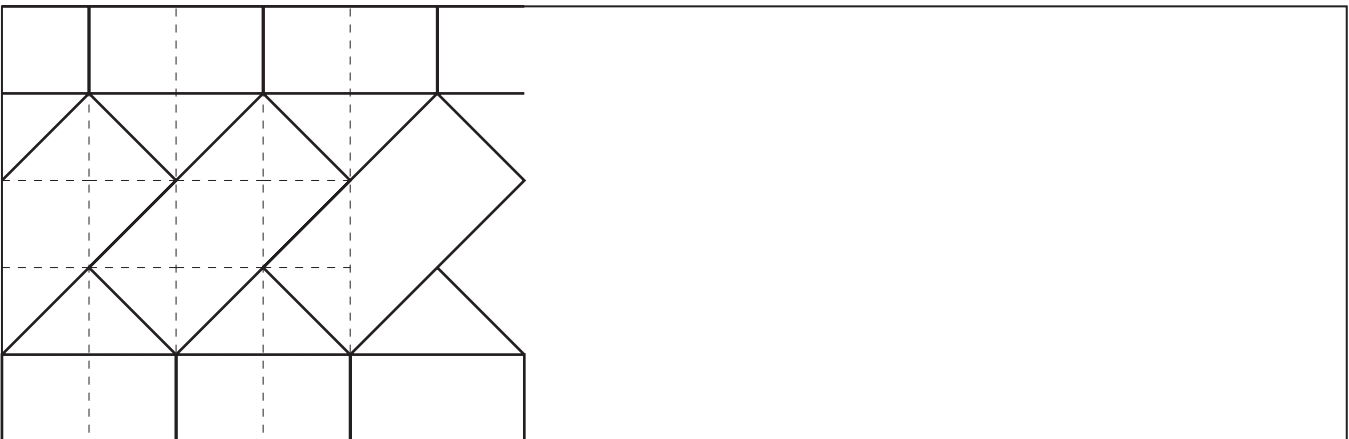
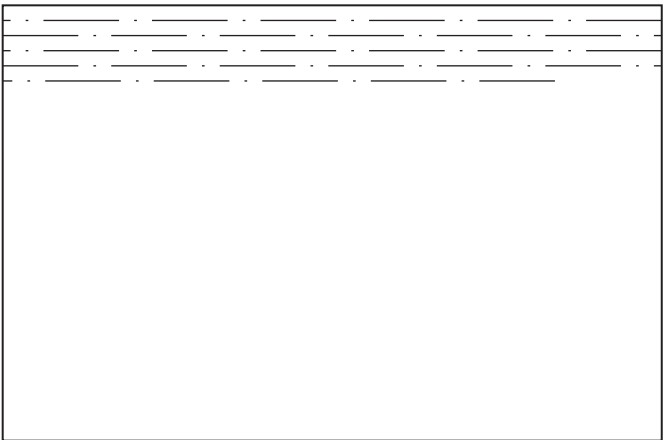
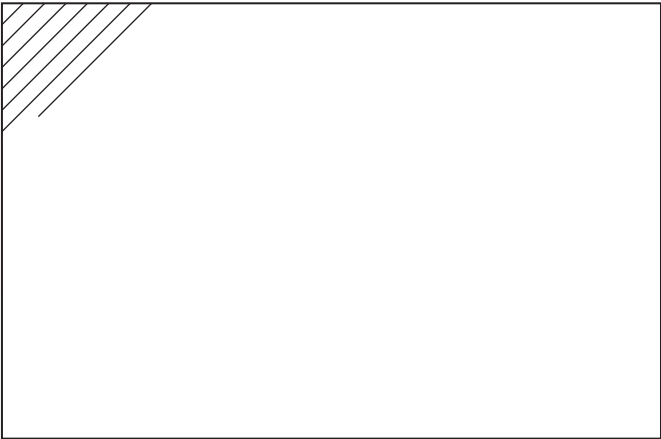
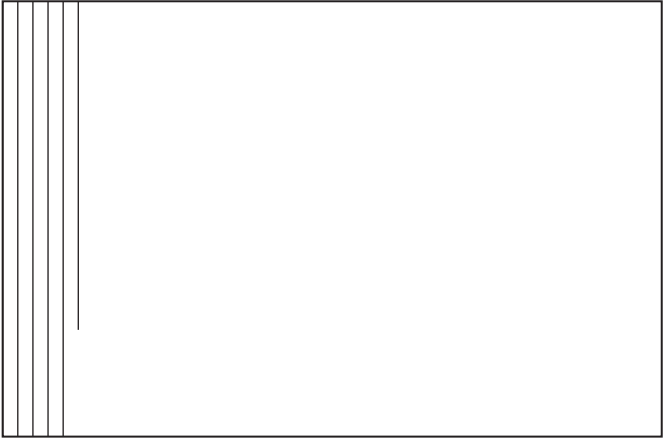
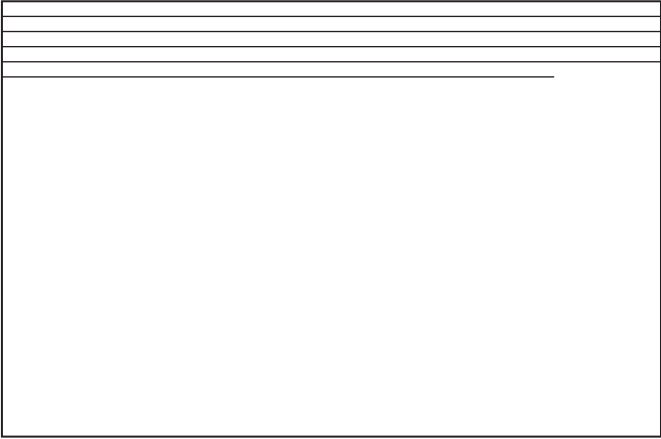
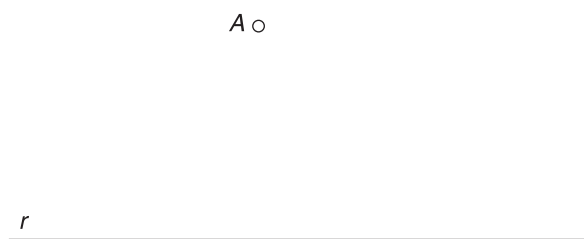
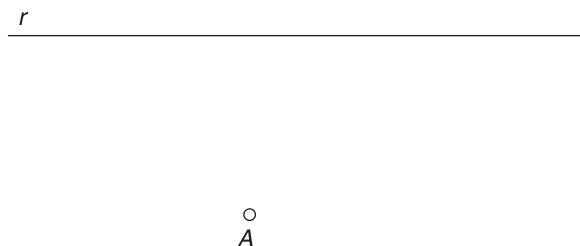


Lámina: 1	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Uso de los materiales de dibujo técnico	

Dibuja una perpendicular a la recta r por un punto A exterior a ella.



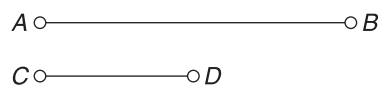
Dibuja una paralela a la recta r por un punto A exterior a ella.



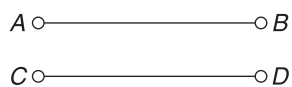
Divide el segmento AB en siete partes iguales.



Halla el producto de los segmentos $AB \times CD$.



Halla la tercera proporcional de los segmentos AB y CD .

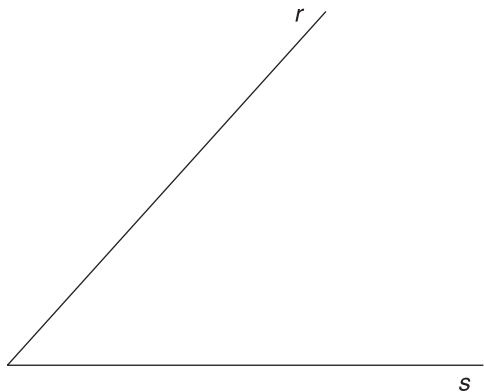


Halla la raíz cuadrada del segmento AB .

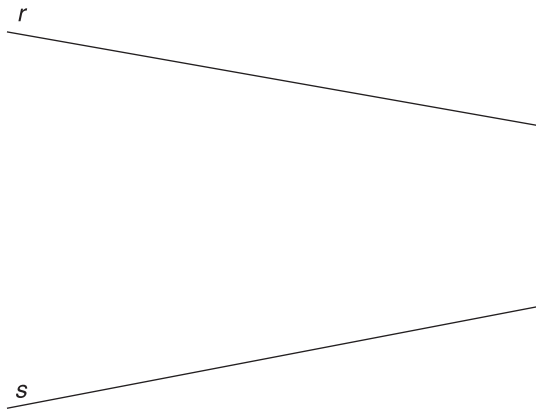


Lámina: 2	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Trazados fundamentales y proporcionalidad	

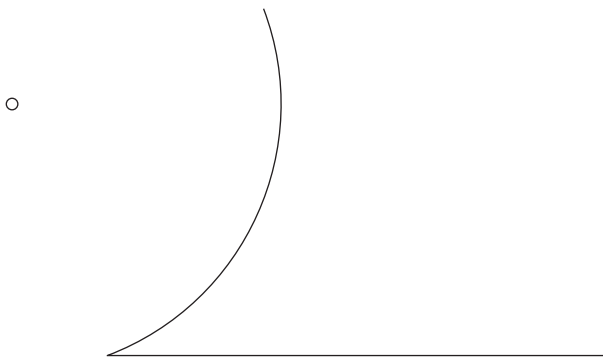
Dibuja la bisectriz del ángulo dado.



Dibuja la bisectriz de las rectas que se cortan fuera de los límites del papel.



Dibuja la bisectriz del ángulo mixtilíneo.



Construye ángulos de 105°, 75° y 45° con la ayuda del compás. Después, resta al primero el segundo. Al resultado que obtengas súmale el tercero.

Dibuja ángulos de 30°, 60° y 120° con escuadra y cartabón.

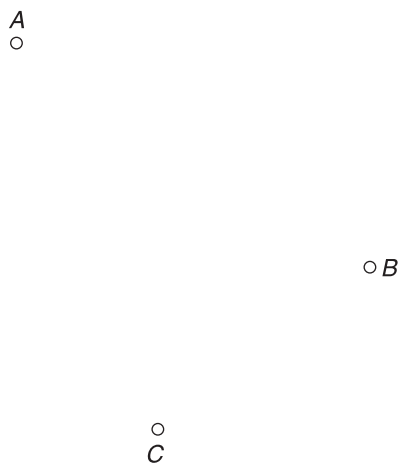
Determina el punto *P* desde el que se ven los segmentos *AB* y *CD* bajo ángulos de 60° y 120°, respectivamente.

A○————○B

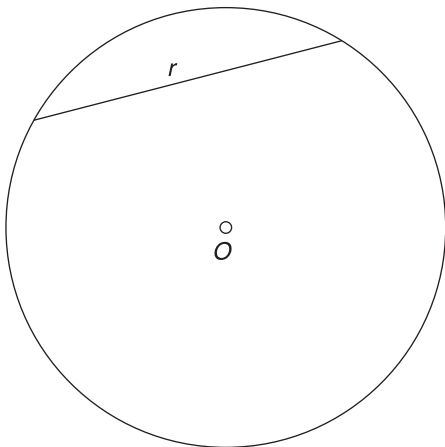
C○————○D

Lámina: 3	Apellidos, nombre:	Grupo:	Nº:	Calificación:
Fecha:				
Escala:	Centro:	Operaciones con ángulos		

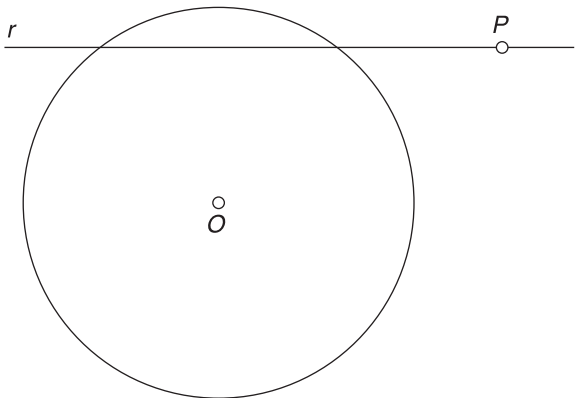
Dibuja una circunferencia que pase por los puntos A , B y C .



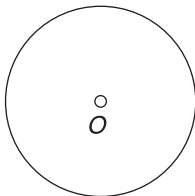
Dada la circunferencia de centro O y la cuerda r , traza otra recta s que forme con la primera un ángulo inscrito de 30° .



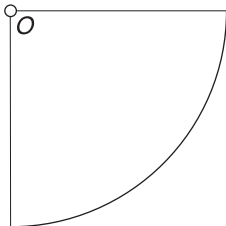
Dado el punto P de una recta r a la circunferencia dada, traza otra recta s que forme con ella un ángulo exterior de 30° .



Rectifica la circunferencia dada por el método de Arquímedes.



Rectifica el arco de 90° por el método de Macheroni.



Rectifica el arco menor de 90° .

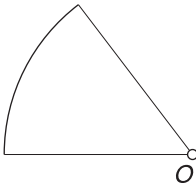
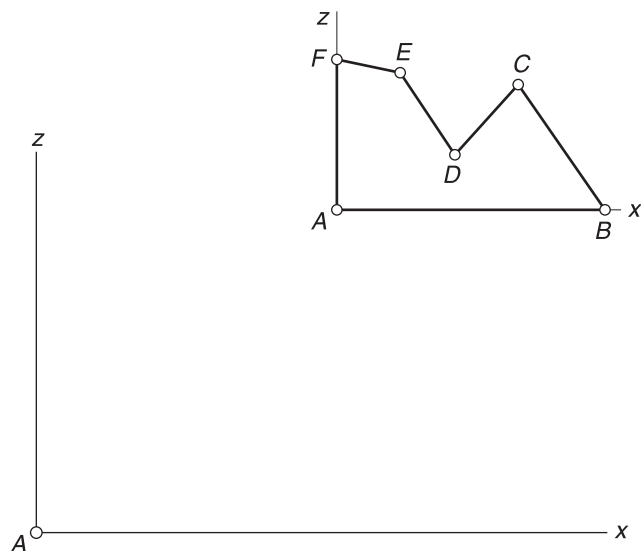
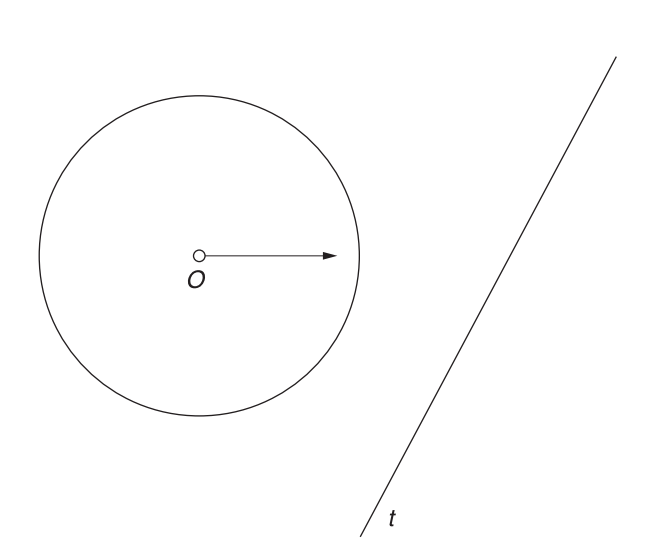


Lámina: 4	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	La circunferencia	

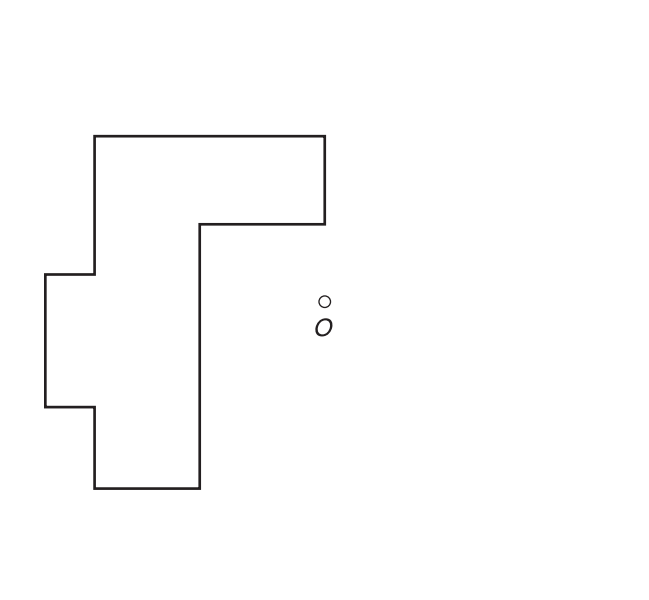
Dibuja una figura igual a la dada por perpendiculares, a escala 2:1.



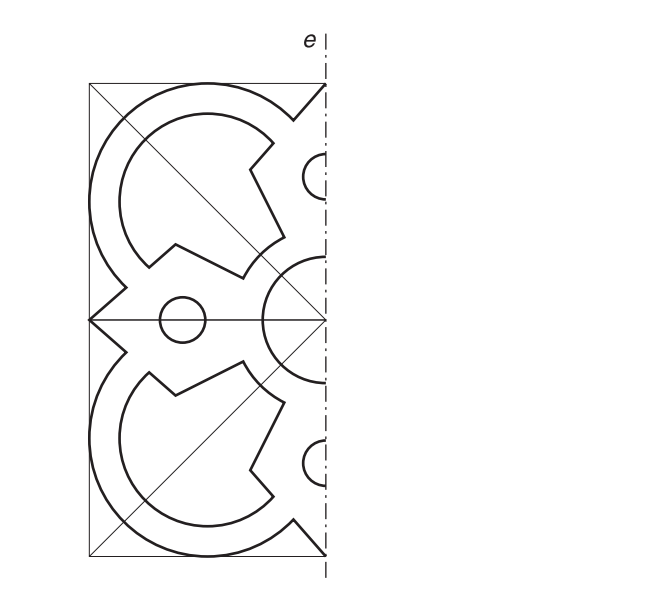
Traslada la circunferencia dada siguiendo la dirección d , hasta que sea tangente a la recta r .



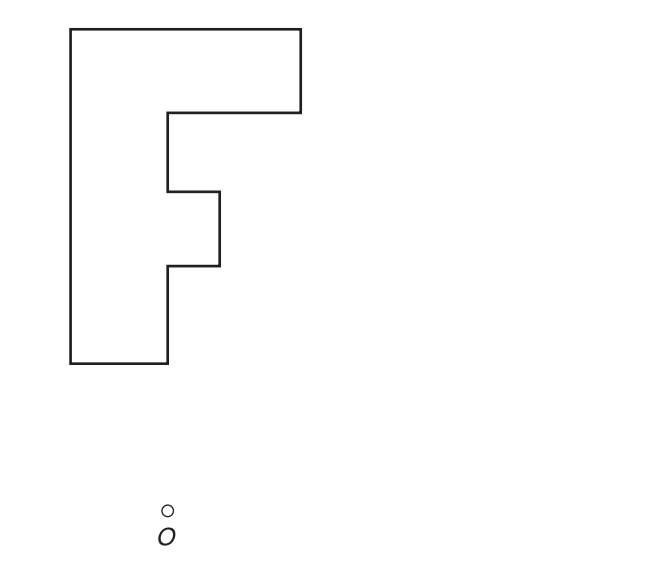
Dibuja la figura simétrica a la dada utilizando de centro O .



Dibuja la figura simétrica a la dada utilizando el eje e .



Con centro en O , gira 45° (en sentido horario) la figura dada.



Con centro en O , gira la circunferencia hasta que sea tangente a la recta r .

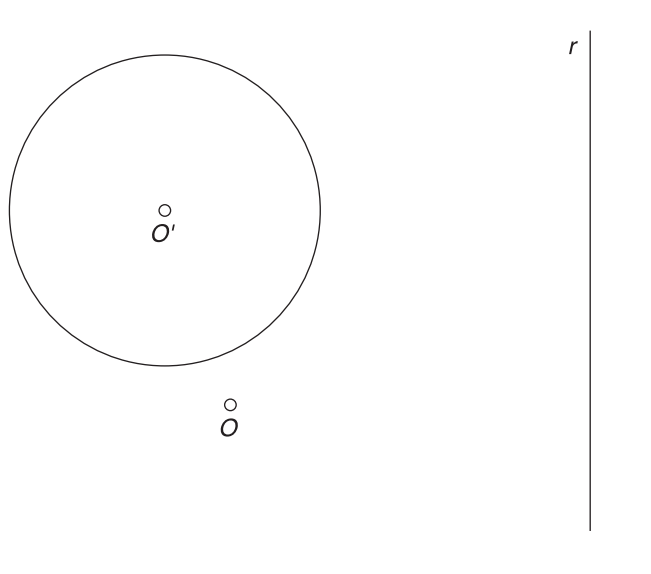
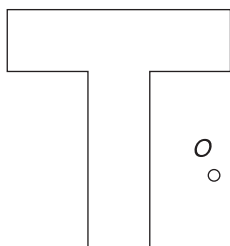
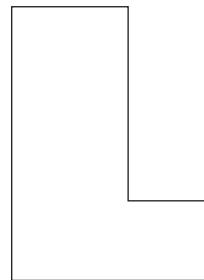


Lámina: 5	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Transformaciones isométricas	

Dibuja la figura homotética a la dada de razón -2, con centro en O .



Dibuja la figura semejante a la dada de razón $3/4$ y centro en O .



O

Dibuja las siguientes escalas volantes: $7/5$, $1/175$ y $1/37500$.

|
0

$E = 7/5$
Unidad de escala:

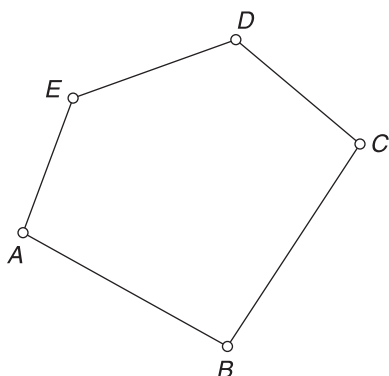
|
0

$E = 1/175$
Unidad de escala:

|
0

$E = 1/37500$
Unidad de escala:

Dibuja un triángulo equivalente al polígono $ABCDE$.



Dibuja un cuadrado equivalente al círculo dado.

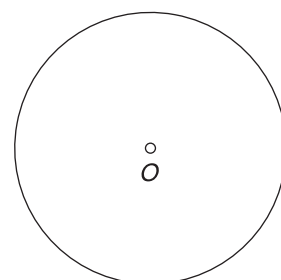
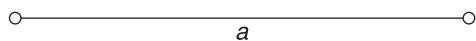
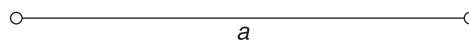


Lámina: 6	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Transformaciones isomórficas y anamórficas	

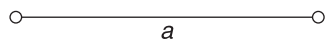
Dibuja un triángulo conociendo los tres lados.
 Datos: $a = 60 \text{ mm}$, $b = 50 \text{ mm}$, $c = 45 \text{ mm}$.



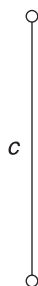
Dibuja un triángulo conociendo un lado y los dos ángulos contiguos.
 Datos: $a = 60 \text{ mm}$, $B = 45^\circ$, $C = 60^\circ$.



Dibuja un triángulo conociendo dos lados y el ángulo opuesto a uno de ellos.
 Datos: $a = 40 \text{ mm}$, $b = 45 \text{ mm}$, $B = 45^\circ$.



Dibuja un triángulo rectángulo conociendo un cateto y la hipotenusa.
 Datos: $c = 35 \text{ mm}$, $a = 60 \text{ mm}$.



Dibuja un triángulo equilátero conociendo el lado.
 Datos: 40 mm .



Dibuja un triángulo isósceles conociendo la base y el ángulo opuesto.
 Datos: $a = 45 \text{ mm}$, $A = 45^\circ$.

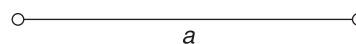
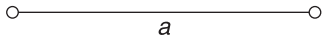
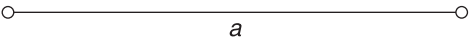


Lámina: 7	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Triángulos	

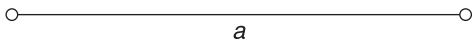
Dibuja un cuadrado conociendo el lado.
Datos: $a = 40 \text{ mm}$.



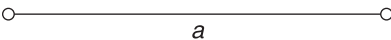
Dibuja un rectángulo conociendo la diagonal y un lado.
Datos: $a = 60 \text{ mm}$, $d = 70 \text{ mm}$.



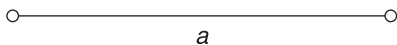
Dibuja un rombo conociendo las diagonales.
Datos: $a = 60 \text{ mm}$, $b = 40 \text{ mm}$.



Dibuja un romboide conociendo la base, su altura y un ángulo.
Datos: $a = 50 \text{ mm}$, $h = 45 \text{ mm}$, $A = 75^\circ$.



Dibuja un trapecio isósceles dada la base mayor, la altura y un ángulo agudo.
Datos: $a = 50 \text{ mm}$, $h = 35 \text{ mm}$, $A = 60^\circ$.



Dibuja un trapezoide conociendo una diagonal y los cuatro lados.
Datos: $a = 50 \text{ mm}$, $b = 48 \text{ mm}$, $c = 43 \text{ mm}$, $d = 40 \text{ mm}$.
Diagonal = 55 mm .

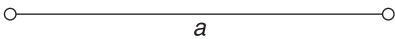
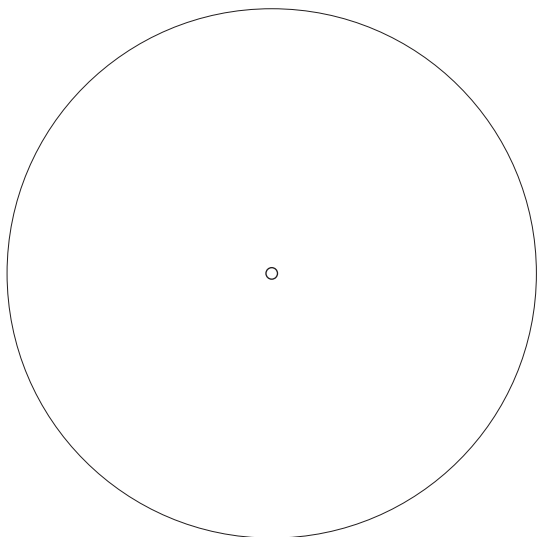
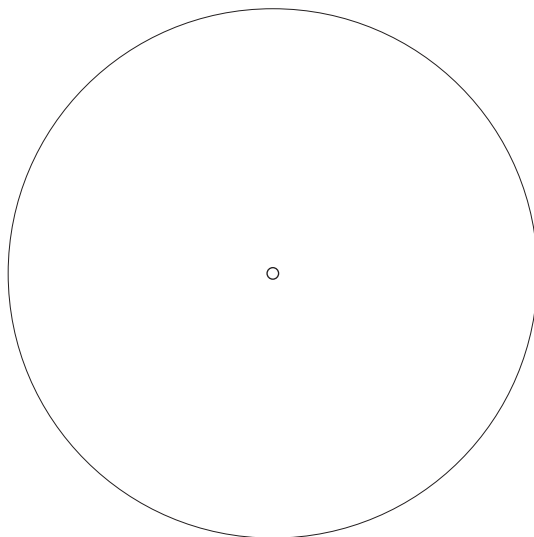


Lámina: 8	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Cuadriláteros	

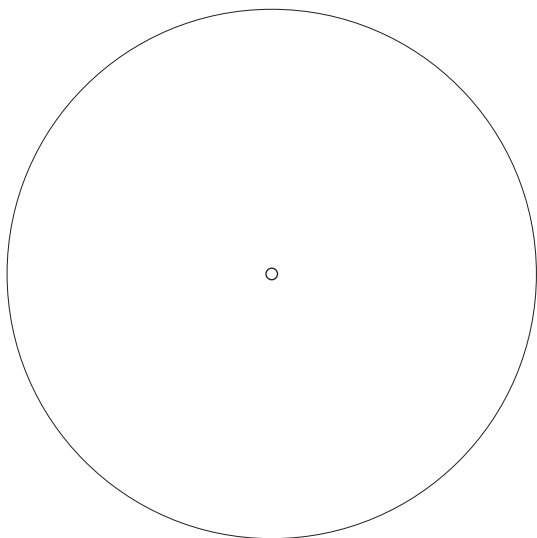
Dibuja un triángulo equilátero y un hexágono regular inscritos en la circunferencia.



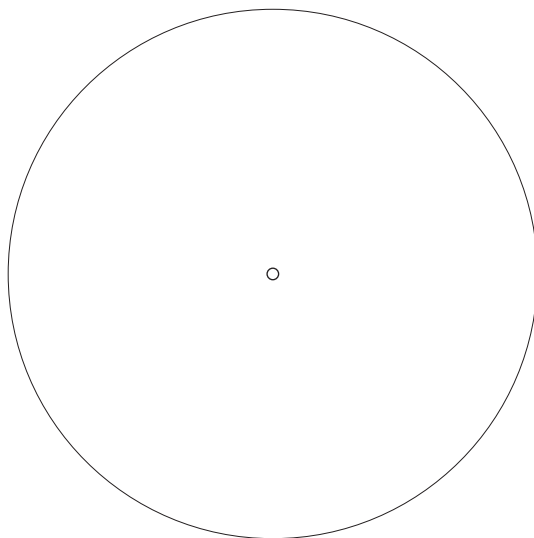
Dibuja un cuadrado y un octógono regular inscritos en la circunferencia.



Dibuja un pentágono regular inscrito en la circunferencia.



Dibuja un heptágono regular inscrito en la circunferencia.



Dibuja un polígono regular de once lados inscrito en la circunferencia.

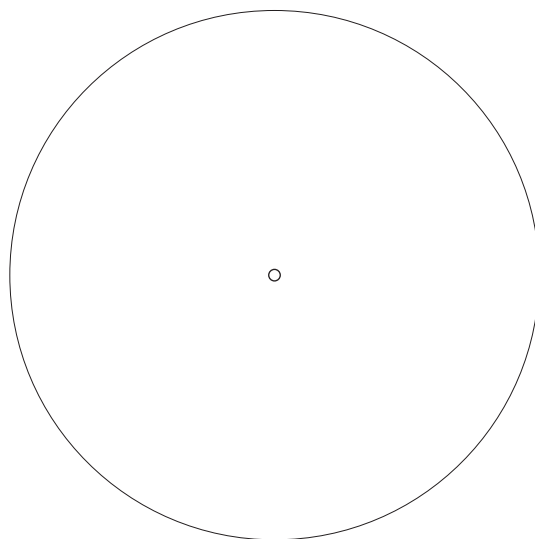


Lámina: 9	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Polígonos regulares inscritos	

Dibuja un pentágono regular de lado AB .



Dibuja un hexágono regular de lado AB .



Dibuja un heptágono regular de lado AB .



Dibuja un octógono regular de lado AB .



Dibuja un polígono regular de nueve lados de lado AB .

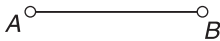
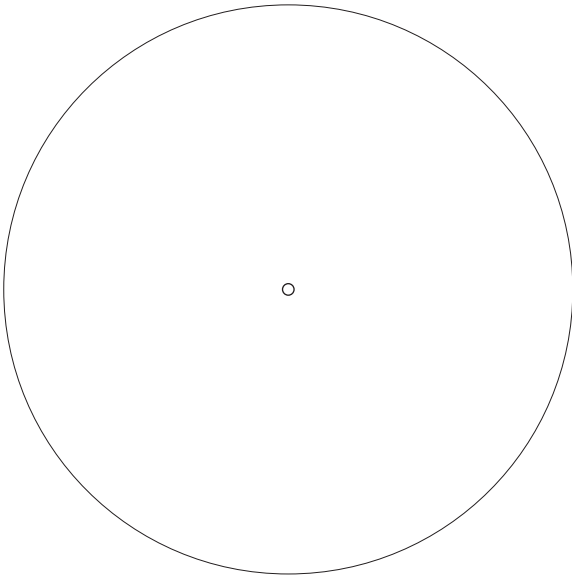


Lámina: 10	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Polígonos regulares dado el lado	

Dibuja un polígono estrellado de catorce puntas de paso tres.



Dibuja las siguientes composiciones basadas en polígonos regulares.

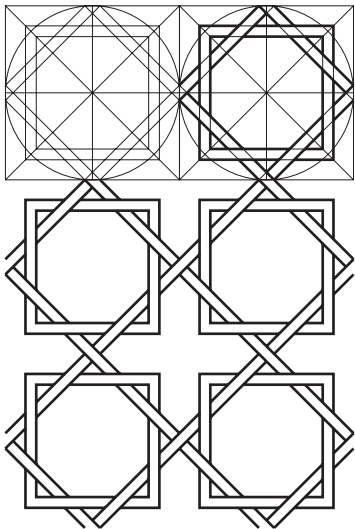
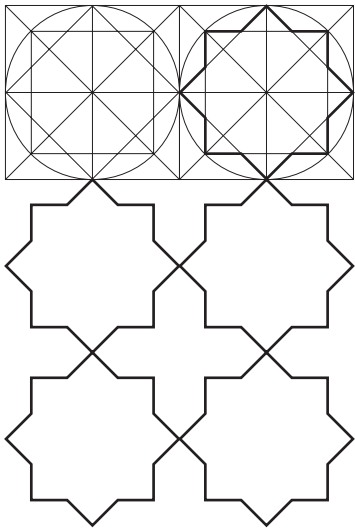
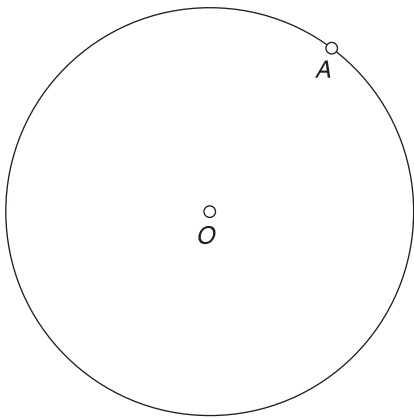
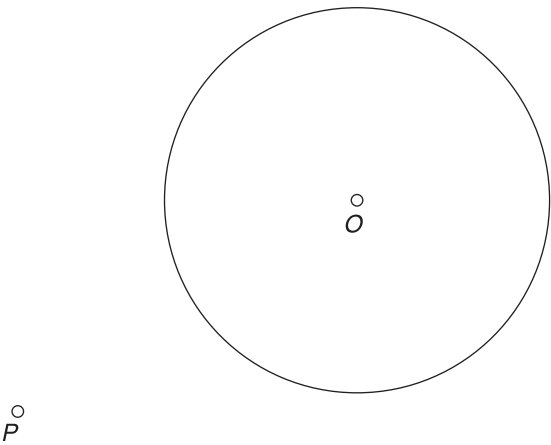


Lámina: 11	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Polígonos estrellados. Composiciones	

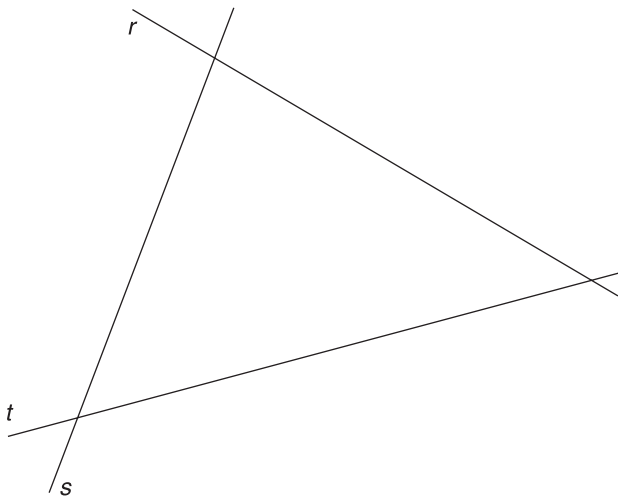
Dibuja una recta r , tangente a la circunferencia dada por el punto A .



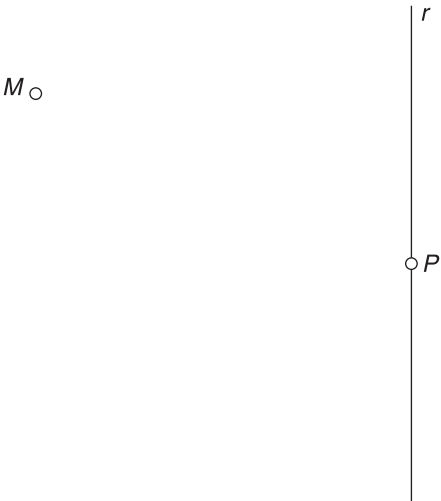
Dibuja rectas tangentes a una circunferencia desde un punto P exterior a ella.



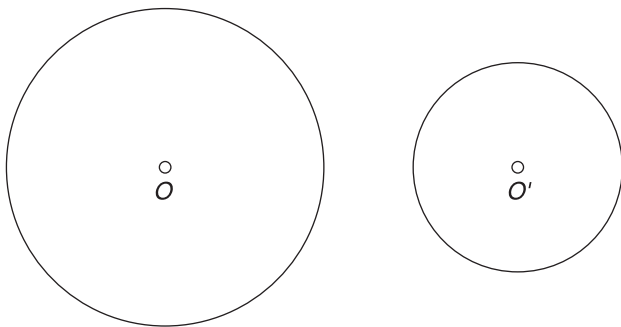
Dibuja una circunferencia tangente a las rectas r , s y t que se cortan.



Dibuja una circunferencia que pase por M , y que sea tangente a la recta r en P .



Dibuja las rectas tangentes exteriores a las circunferencias dadas.



Dibuja las rectas tangentes interiores a las circunferencias dadas.

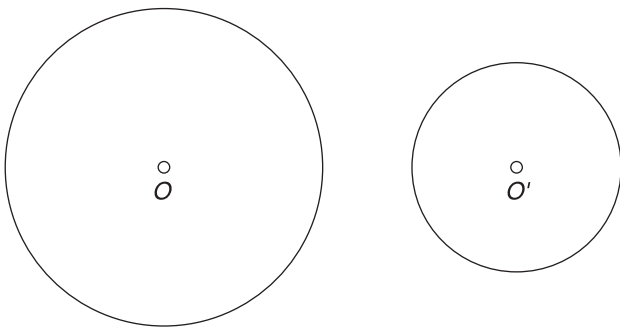
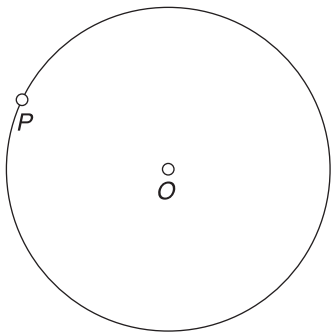
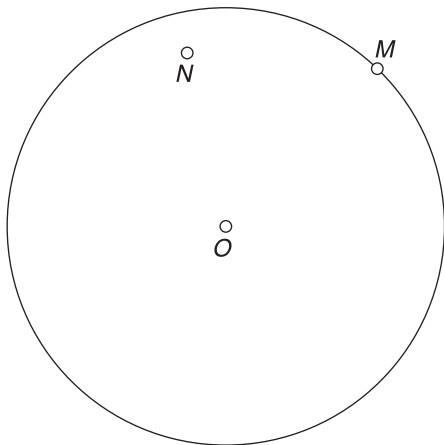


Lámina: 12	Apellidos, nombre:	Grupo:	Nº:	Calificación:
Fecha:				
Escala:	Centro:	Tangencias I		

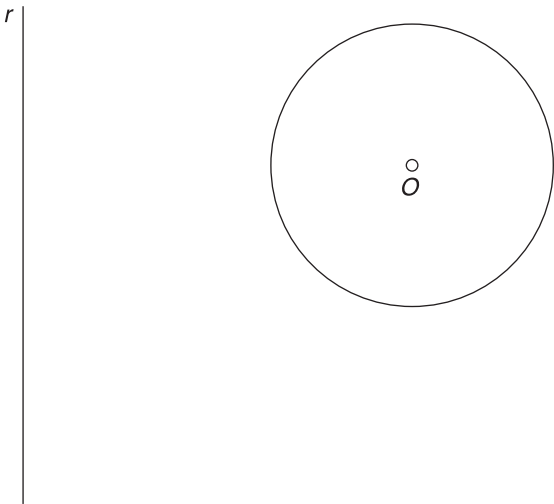
Dibuja una circunferencia de 20 mm de radio, tangente exterior a la circunferencia dada en *P*. Estos datos se pueden dar dibujados.



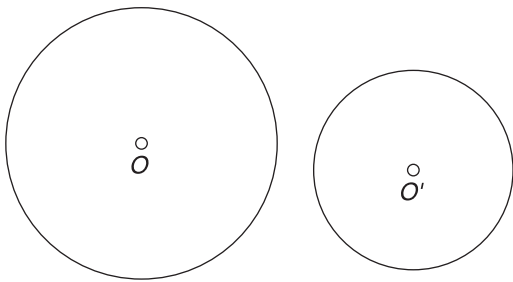
Dibuja una circunferencia de radio 20 mm, tangente a la dada en *M* y que pase por *N*.



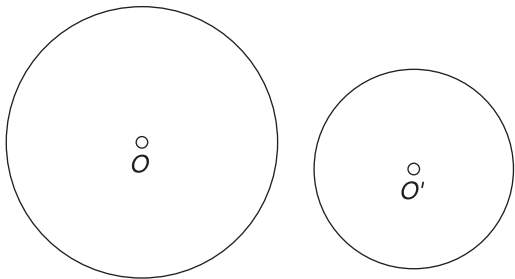
Dibuja una circunferencia de radio 20 mm, tangente a la circunferencia y a la recta *r* dadas.



Dibuja una circunferencia de radio 20 mm, tangente exterior a las circunferencias dadas.



Dibuja una circunferencia de radio 50 mm, tangente e interior a las circunferencias dadas.



Dibuja un arco de circunferencia de radio 30 mm, tangente a las circunferencias dadas que corte la línea que une sus centros.

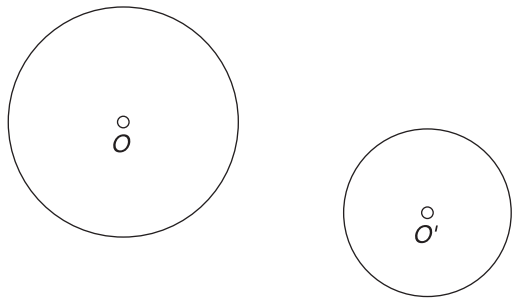
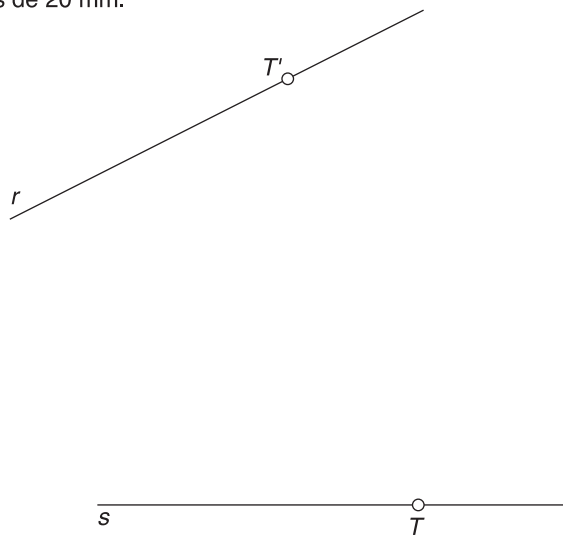
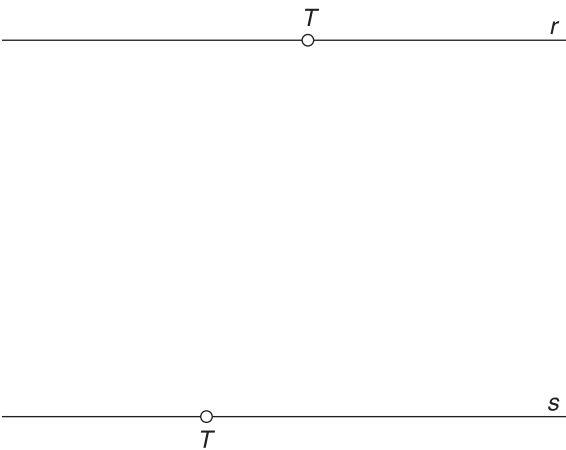


Lámina: 13	Apellidos, nombre:	Grupo:	Nº:	Calificación:
Fecha:				
Escala:	Centro:	Tangencias II		

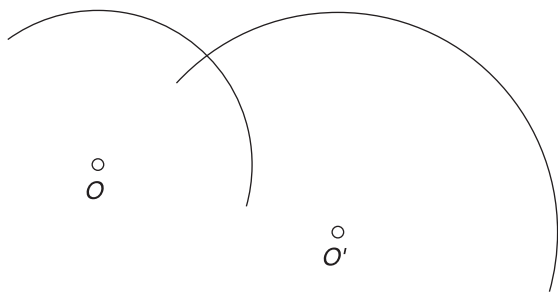
Enlaza las rectas r y s mediante dos arcos de sentido contrario en los puntos T y T' ; el radio de uno de los arcos es de 20 mm.



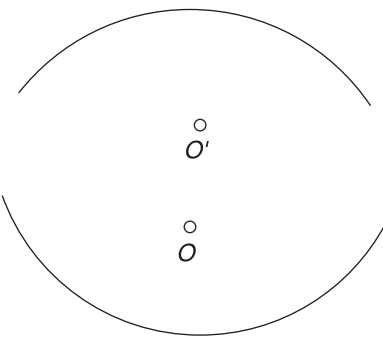
Enlaza dos rectas paralelas r y s en los puntos T y T' , mediante dos arcos del mismo sentido y distinto radio.



Enlaza los arcos dados, que se cortan en sentido contrario mediante un arco de radio 60 mm.



Enlaza los arcos dados, que se cortan en el mismo sentido, mediante un arco de radio 68 mm.



Dibuja un arco rampante.



Dibuja una moldura «Gola».

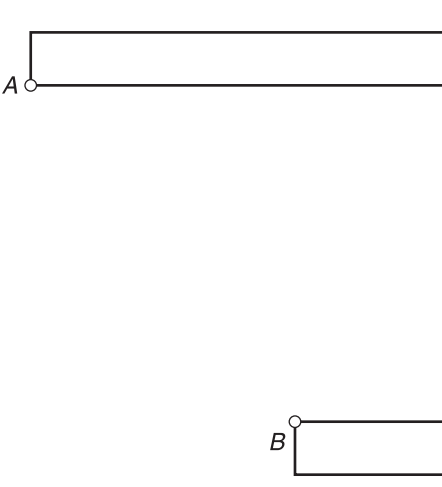


Lámina: 14	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Enlaces	

Dibuja a escala 1:1 las piezas dadas. Deja dibujadas las construcciones auxiliares utilizadas de apoyo.

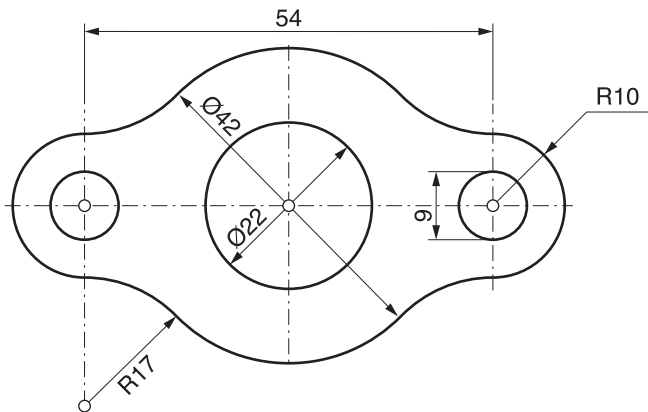
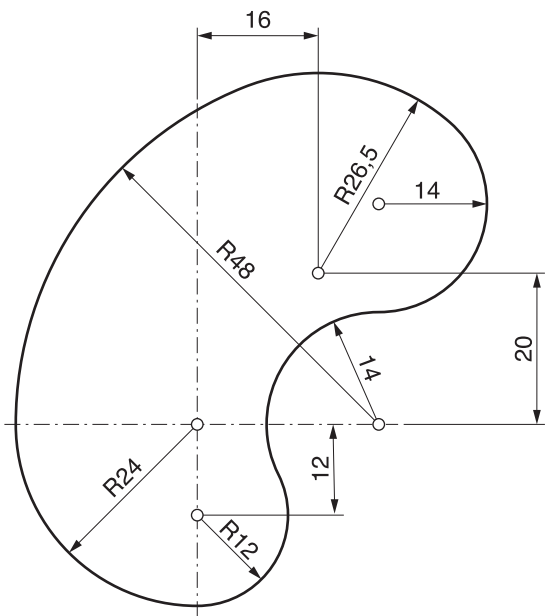
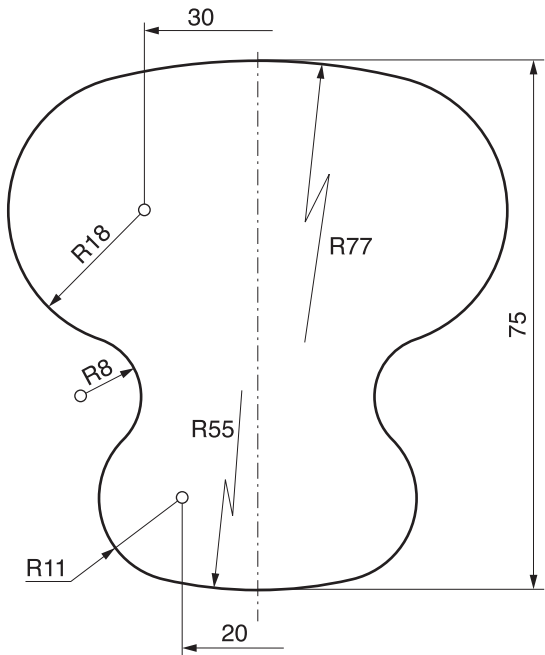


Lámina: 15	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Tangencias y enlaces I	

[illegible]

Lámina: 16	Apellidos, nombre:		Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:				
Escala:	Centro:	Tangencias y enlaces II		

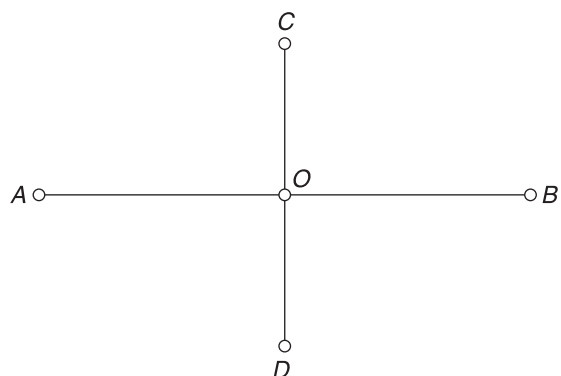
Dibuja un óvalo conociendo el eje mayor.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$.



Dibuja un óvalo conociendo el eje menor.
 Datos: $CD = 50 \text{ mm}$.



Dibuja un óvalo óptimo conociendo los ejes.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$, $CD = 40 \text{ mm}$.



Dibuja un ovoide conociendo el eje menor.
 Datos: $CD = 45 \text{ mm}$.



Dibuja un ovoide conociendo el eje mayor.
 Datos: 55 mm .



Dibuja un ovoide conociendo los dos ejes.
 Datos: $AB = 55 \text{ mm}$, $CD = 45 \text{ mm}$.

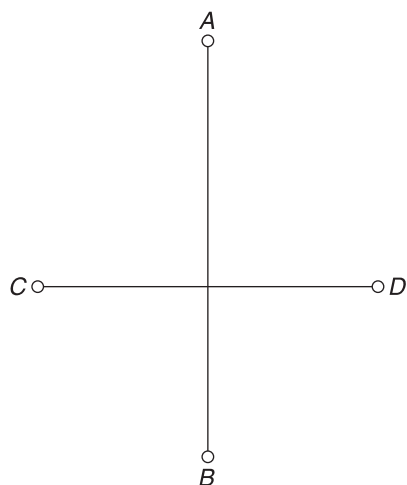
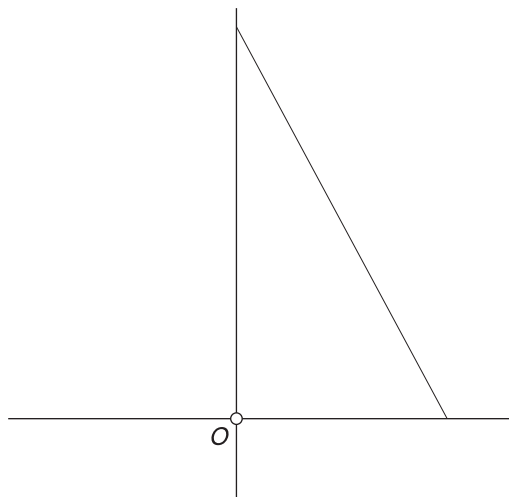
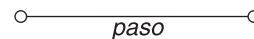


Lámina: 17	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Curvas técnicas. Óvalo y ovoide	

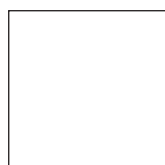
Dibuja una espiral logarítmica.



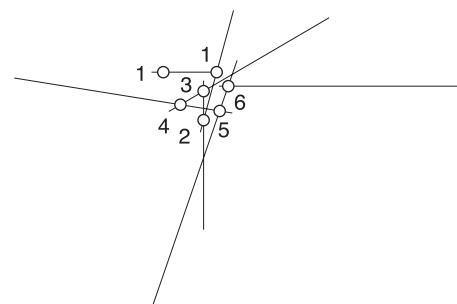
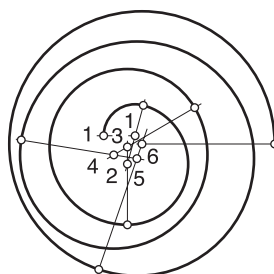
Dibuja una espiral de Arquímedes.



Dibuja una voluta jónica.



Fíjate cómo está realizada la espiral de la figura. Dibuja otra siguiendo el mismo proceso y utilizando los puntos A, B... como centros de la misma.



Dibuja a escala 2:1 la llave de dos bocas que aparece en la figura.

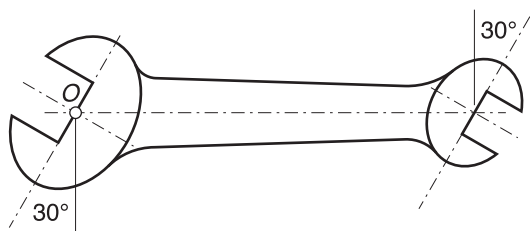
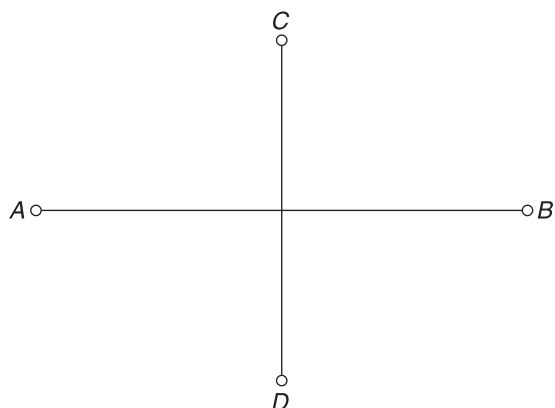
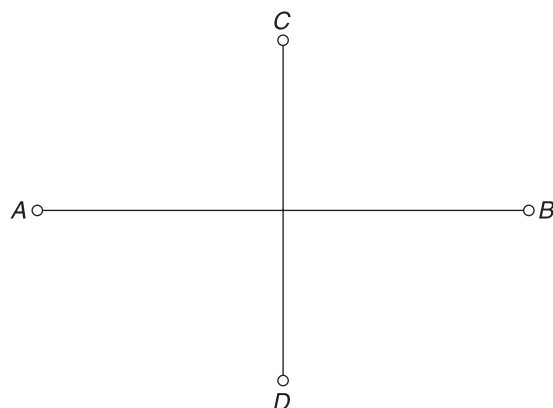


Lámina: 18	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Curvas técnicas. Espirales y voluta	

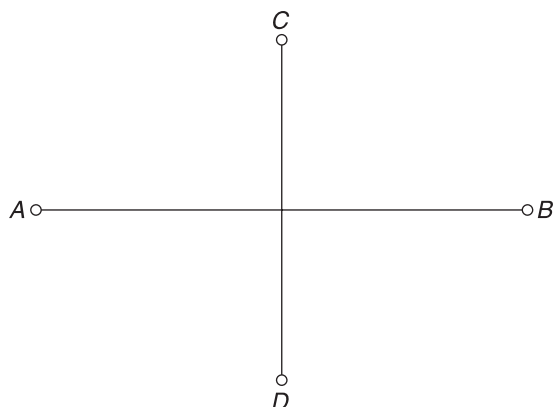
Dibuja una elipse conociendo sus dos ejes. Por puntos.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$, $CD = 45 \text{ mm}$.



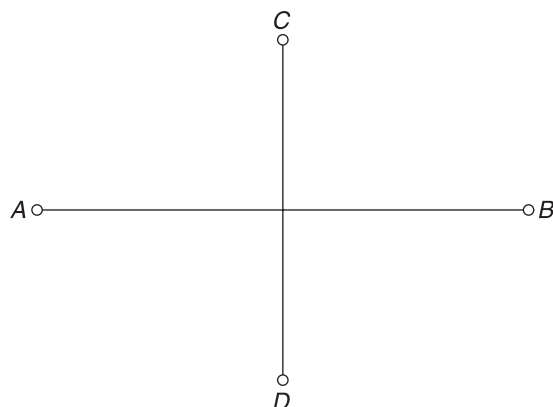
Dibuja una elipse conociendo sus dos ejes. Por haces proyectivos.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$, $CD = 45 \text{ mm}$.



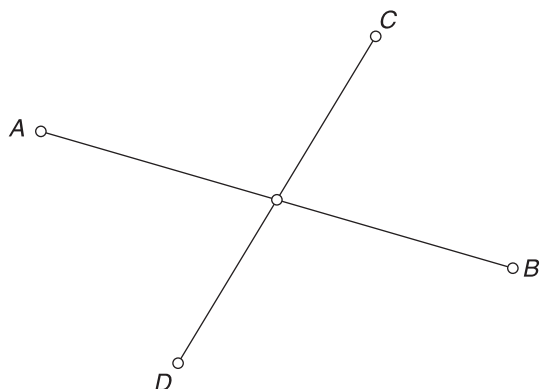
Dibuja una elipse conociendo sus dos ejes. Por circunferencias concéntricas o afinidad.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$, $CD = 45 \text{ mm}$.



Dibuja una elipse conociendo sus dos ejes. Método de la tira de papel.
 Datos: $AB = 65 \text{ mm}$, $CD = 45 \text{ mm}$.



Dibuja una elipse conociendo dos diámetros conjugados.



Determina los ejes de una elipse conociendo dos diámetros conjugados.

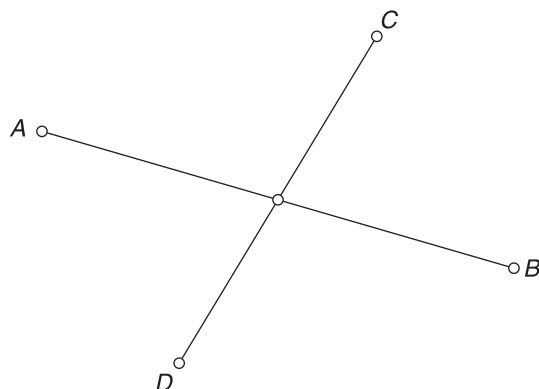
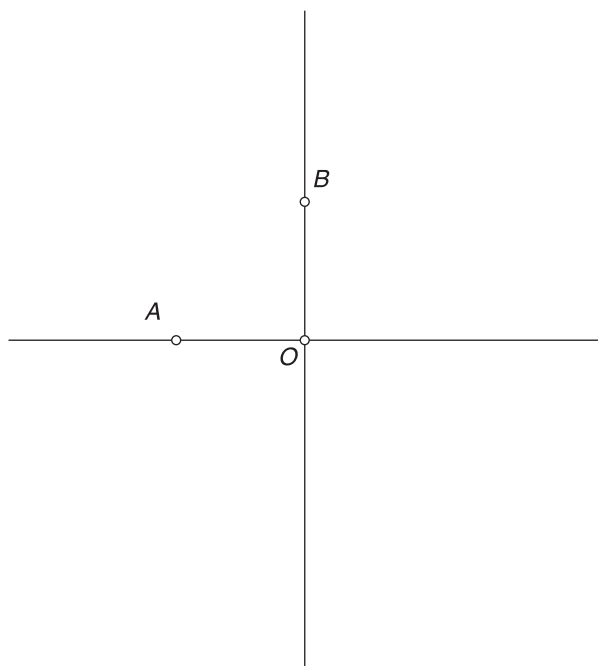
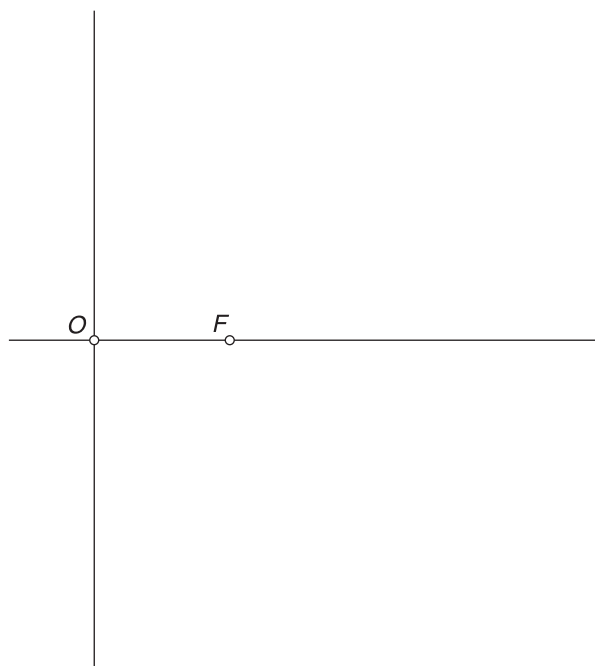


Lámina: 19	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Curvas cónicas I	

Dibuja una hipérbola conociendo los dos ejes. Por puntos.



Dibuja una parábola conociendo la directriz y el foco. Por puntos.



Con ayuda de elipses y mediante los trazados geométricos estudiados, diseña dos figuras ornamentales de manera similar a las que aquí se muestran.

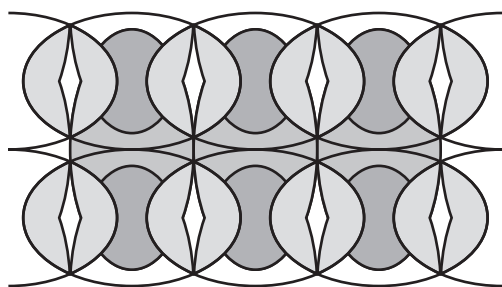
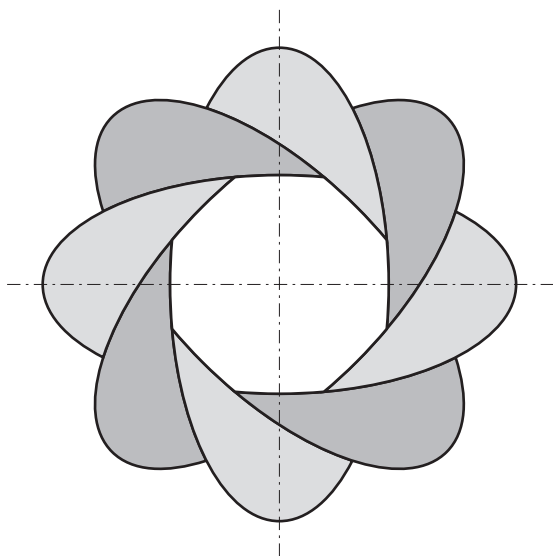
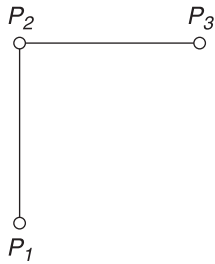


Lámina: 20	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Curvas cónicas II	

Utilizando los ejes X y Z , representa los siguientes puntos e indica en qué cuadrante están situados:
 $A(-30, -20, 35)$; $B(0, 15, 30)$; $C(10, 20, -30)$; $D(-20, 15, 0)$. Unidad: el milímetro.

Método directo. Teniendo como referencia el punto P , representa los siguientes puntos por su perfil incluido:
 $A(-15, 15, 20)$; $B(30, -20, 15)$; $C(20, 20, -20)$.
Unidad: el milímetro.



Dibuja una recta r horizontal que contenga al punto $A(20, 15, 20)$ y al $B(-10, 5, Z)$.
Halla el punto P de alejamiento cero.

Dibuja las rectas siguientes, con partes vistas y ocultas. Explica todas sus particularidades.

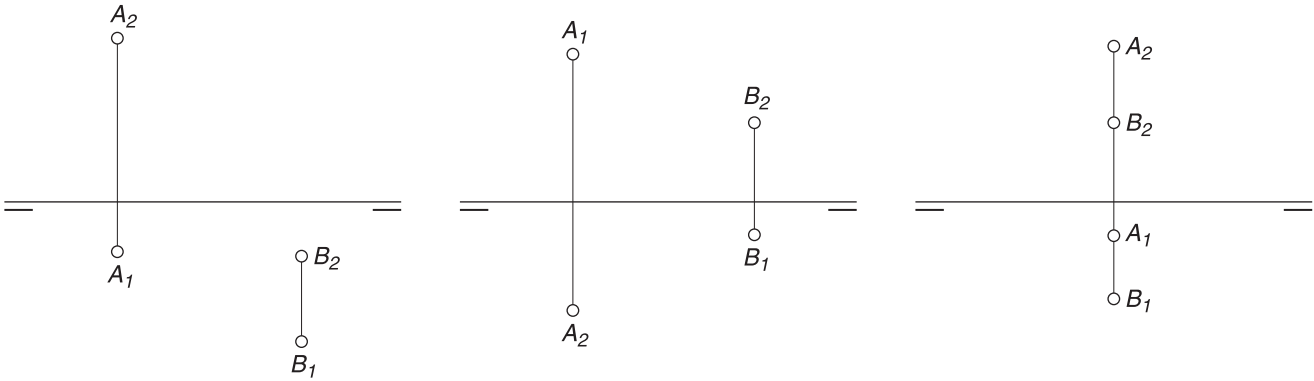
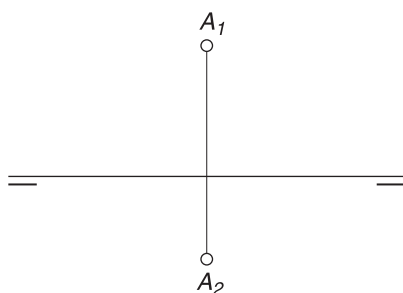
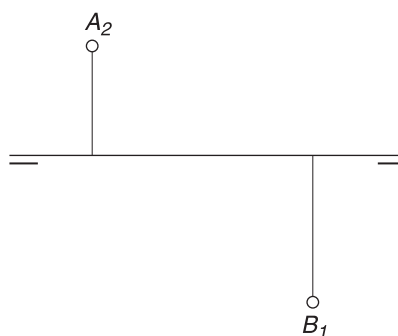


Lámina: 21	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Sistema diédrico. Método directo I	

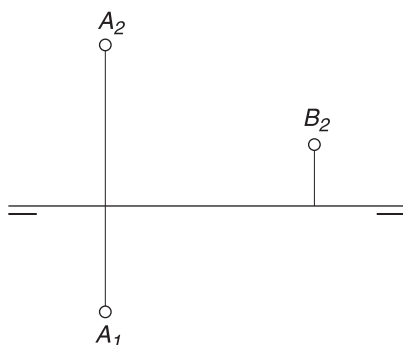
Dibuja las siguientes rectas, que pasen por el punto A : una horizontal r que forme 45° con el PV ; una frontal s que forme 60° con el PH .



Dibuja la recta r que, conteniendo los puntos A y B , esté contenida en el primer bisector.



Dibuja la recta s que, conteniendo los puntos A y B , sea paralela al primer bisector.



Método directo. Dibuja un segmento AB horizontal de longitud 45 mm y que forme 60° con el PV .



Método directo. Dibuja un segmento AB frontal de longitud 45 mm y que forme 45° con el PH .



Método directo. Dibuja un segmento AB de perfil de longitud 30 mm y que forme 60° con el PV .



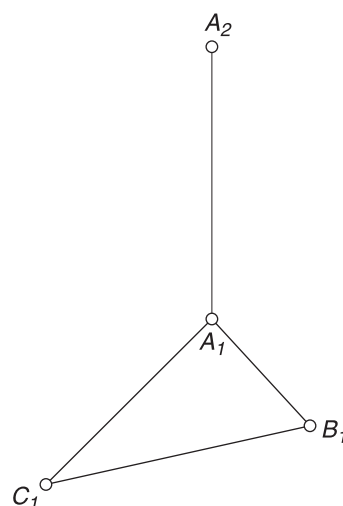
Lámina: 22	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Sistema diédrico. Método directo II	

Dibuja las trazas del plano α definido por los puntos $A(10, 5, 25)$; $B(0, 10, 20)$; $C(15, 30, 10)$. Por el punto C , traza una frontal del plano.

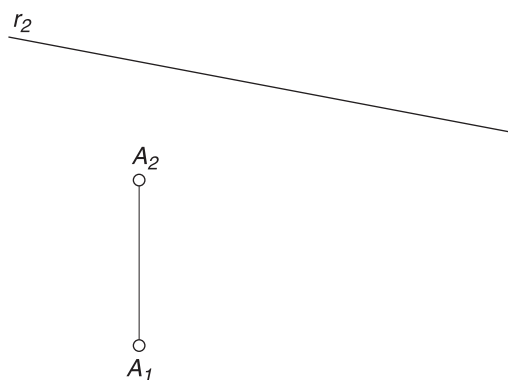
Dibuja las trazas del plano α definido por las rectas r y s : $r(A(-10, 15, 0)$; $B(10, 5, 30))$; $s(C(=B)$; $D(20,40,0))$. Por el punto A , traza una horizontal de plano.

Dibuja las trazas del plano α definido por una recta r y un punto C : $r(A(20, 5, 15)$; $B(0, 35, 0))$; $C(10, 5, 35)$. Por el punto C , traza una recta de máxima pendiente al plano.

Método directo. Dibuja el alzado del plano (A, B, C) proyectante del PV que forma 45° con el PH .



Método directo. Dibuja la planta del plano (r, A) proyectante del PH que forma 30° con el PV .



Método directo. Dado el plano (A, B, C), traza por el punto D sus rectas notables.

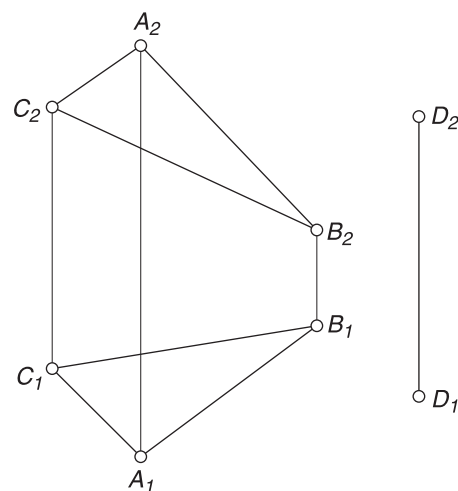
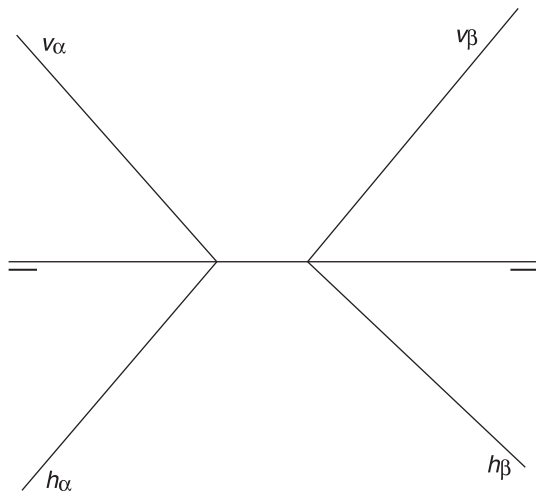
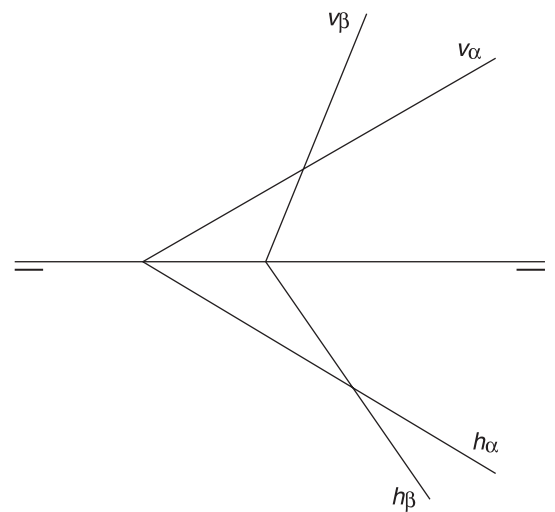


Lámina: 23	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Sistema diédrico. Método directo III	

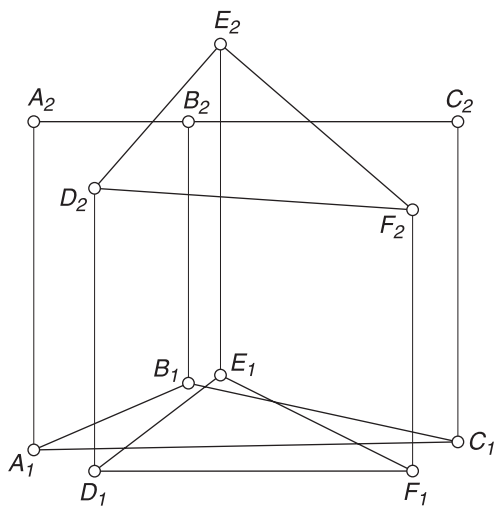
Halla la intersección de los planos α y β .



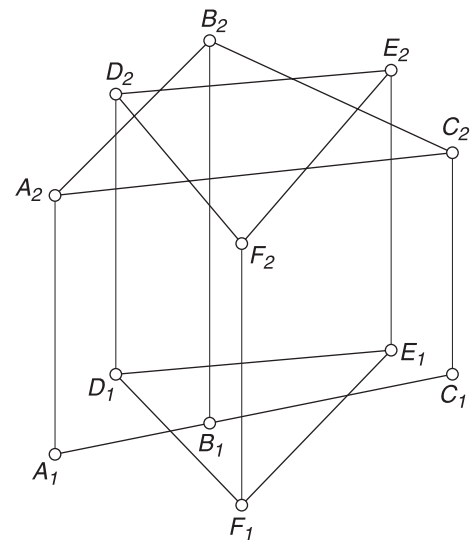
Halla la intersección de los planos α y β .



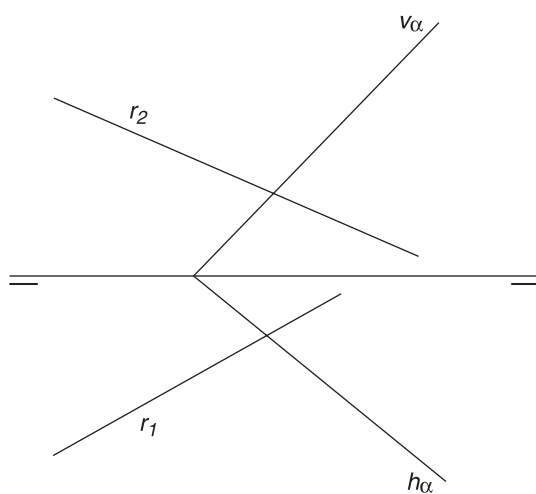
Método directo. Halla la intersección del plano horizontal (A, B, C) con el oblicuo (D, E, F).



Método directo. Halla la intersección del plano de canto (A, B, C) con el oblicuo (D, E, F).



Halla la intersección de la recta r con el plano α .



Método directo. Halla la intersección de la recta s con el plano (A, B, C).

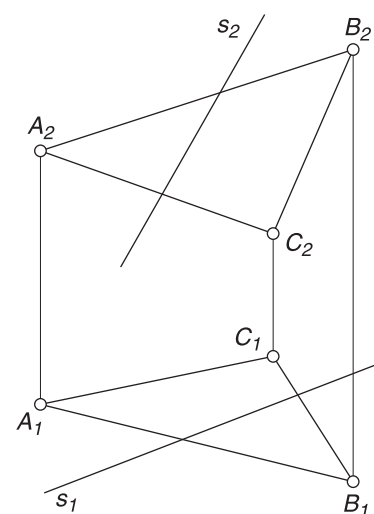


Lámina: **24**

Apellidos, nombre:

Grupo: N°:

Calificación:

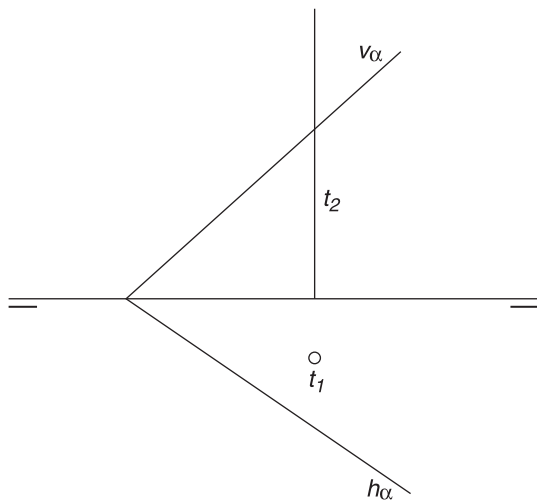
Fecha:

Escala:

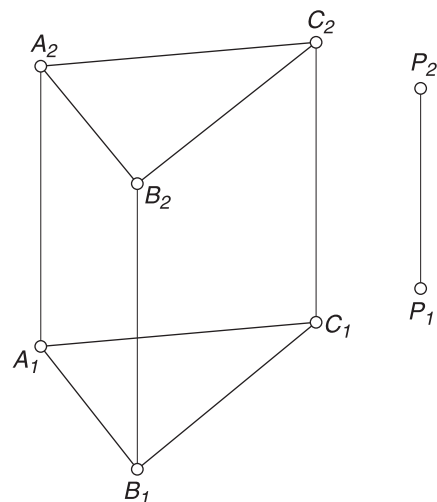
Centro:

Sistema diédrico. Método directo IV

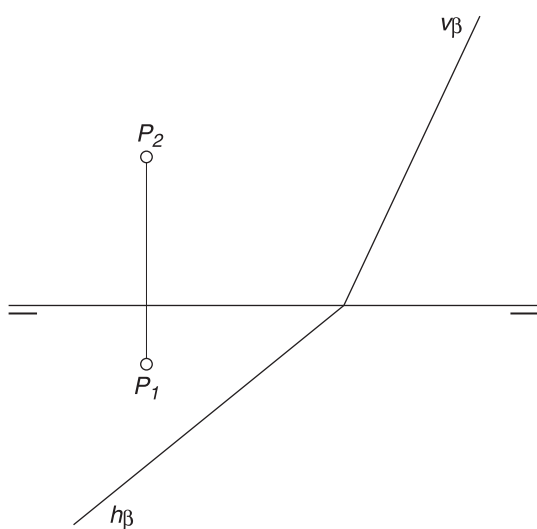
Halla la intersección de la recta t con el plano α .



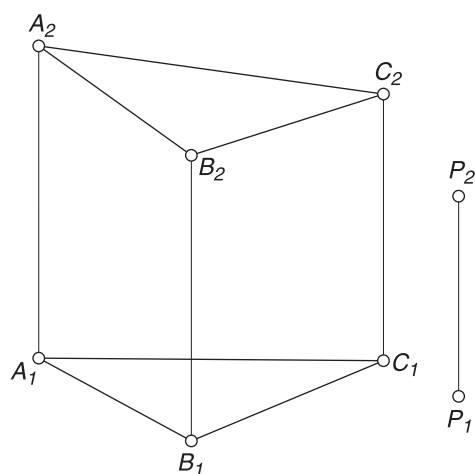
Método directo. Dibuja, por el punto P , una recta paralela al plano (A, B, C) .



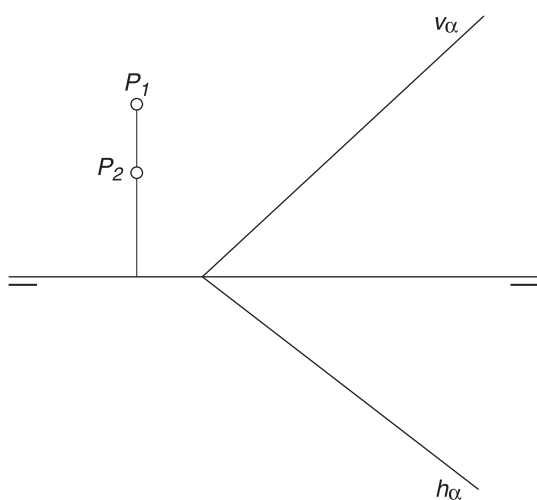
Dibuja, por el punto P , un plano α paralelo al plano β .



Método directo. Dibuja, por el punto P , un plano paralelo al plano (A, B, C) .



Dibuja, por el punto P , una recta r perpendicular al plano α .



Método directo. Dibuja, por el punto P , una recta r perpendicular al plano (A, B, C) .

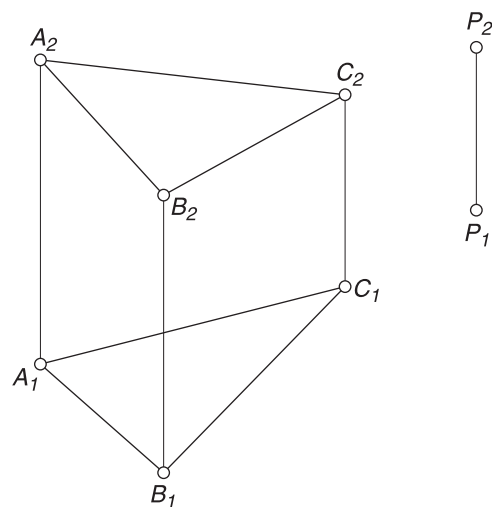
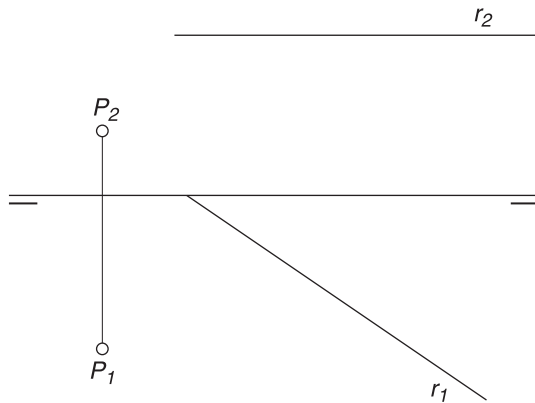
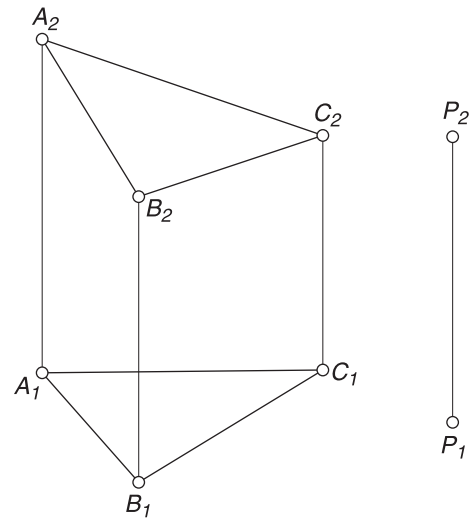


Lámina: 25	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Sistema diédrico. Método directo V	

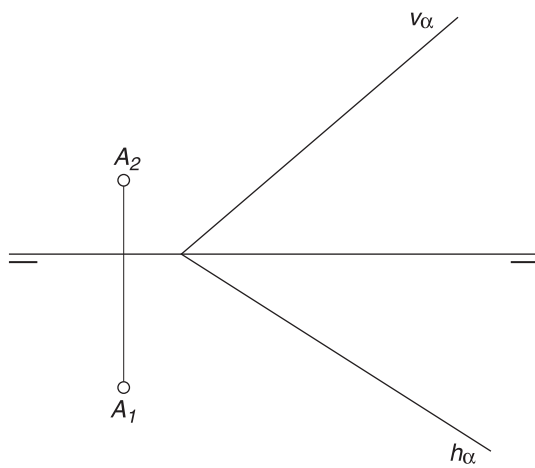
Dibuja, por el punto P , un plano α perpendicular a la recta r .



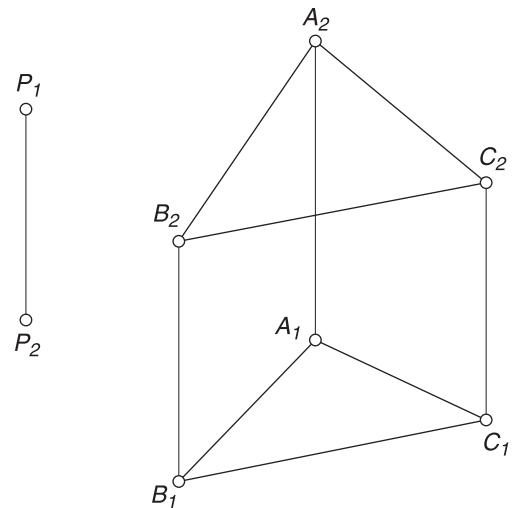
Método directo. Dibuja un plano perpendicular al plano (A, B, C) .



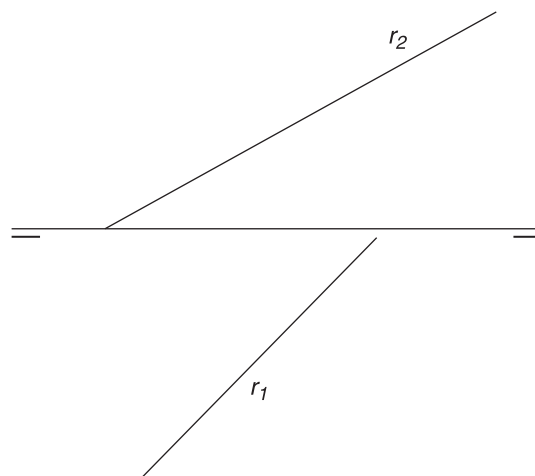
Halla la distancia del punto A al plano α .



Método directo. Halla la distancia del punto P al plano (A, B, C) .



Halla los ángulos que forma la recta r con el PV y el PH .



Método directo. Halla los ángulos que la recta r forma con los siguientes planos: PV , PH y PP .

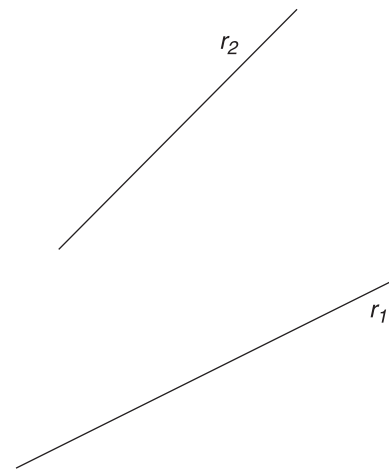


Lámina: **26**

Apellidos, nombre:

Grupo: N°:

Calificación:

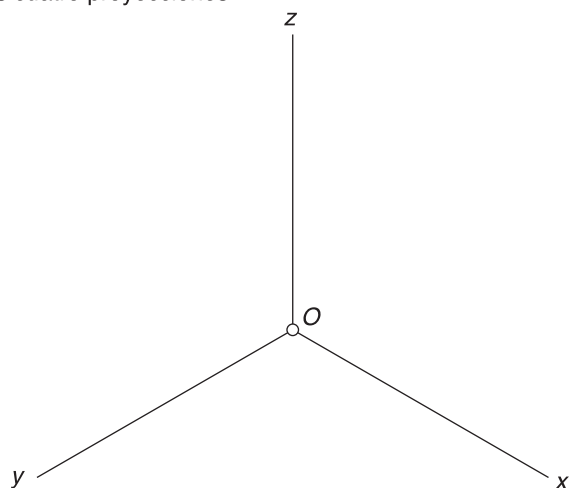
Fecha:

Escala:

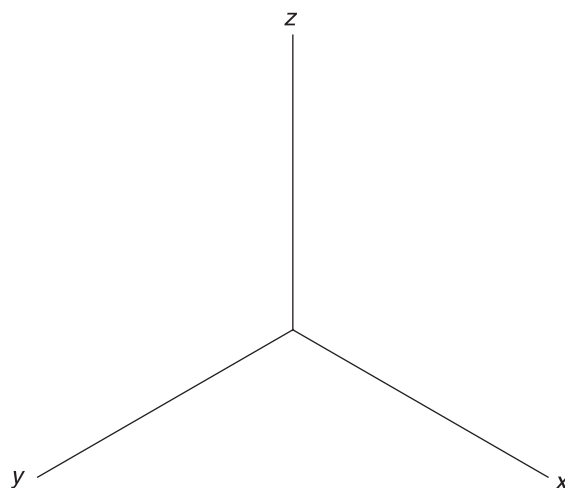
Centro:

Sistema diédrico. Método directo VI

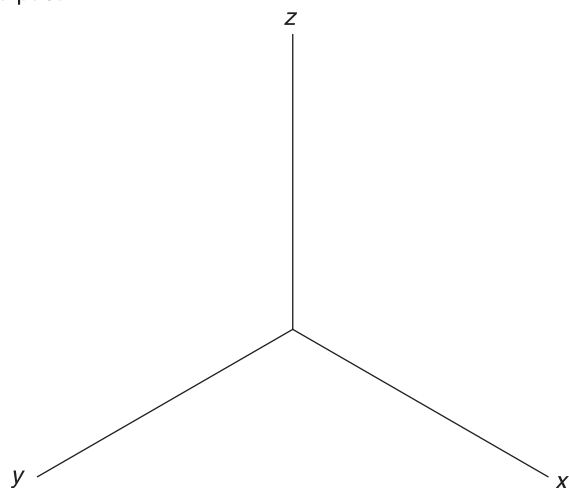
En perspectiva isométrica normalizada, representa los puntos $A(20, 20, 15)$, $B(-10, 25, 20)$ y $C(-20, -15, 20)$ con sus cuatro proyecciones.



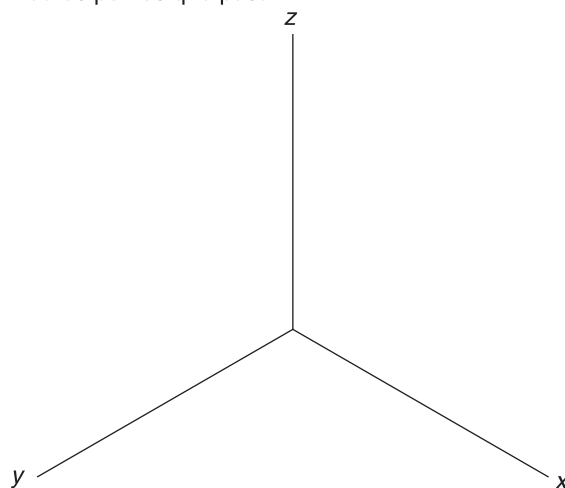
Dibuja la recta $r(A(20, 15, 0); B(-10, 10, 15))$ y halla sus trazas. Indica los triedros por los que pasa.



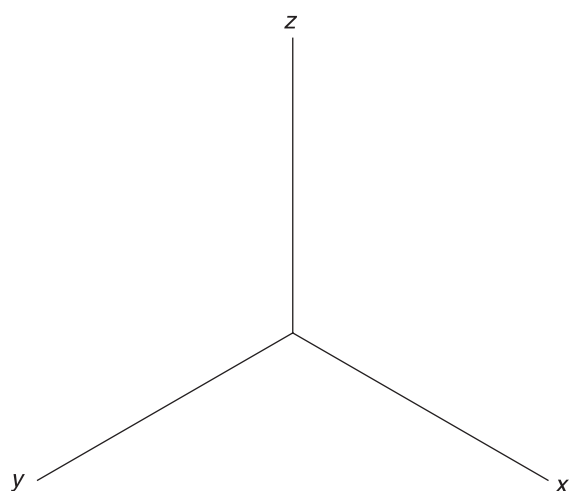
Dibuja la recta r , paralela al eje X , que contenga al punto $A(15, 20, 25)$. Halla sus trazas e indica los triedros por los que pasa.



Dibuja la recta paralela al plano XOY que contenga a los puntos $A(0, 30, 20)$ y $B(35, 0, Z)$. Halla sus trazas e indica los triedros por los que pasa.



Dibuja las trazas del plano α que contiene a los puntos $A(20, 25, 5)$, $B(-20, 10, 20)$ y $C(0, 5, 5)$.



Dibuja las trazas del plano α paralelo al eje Z , que contenga a los puntos $A(0, 20, 0)$ y $B(20, 10, 30)$.

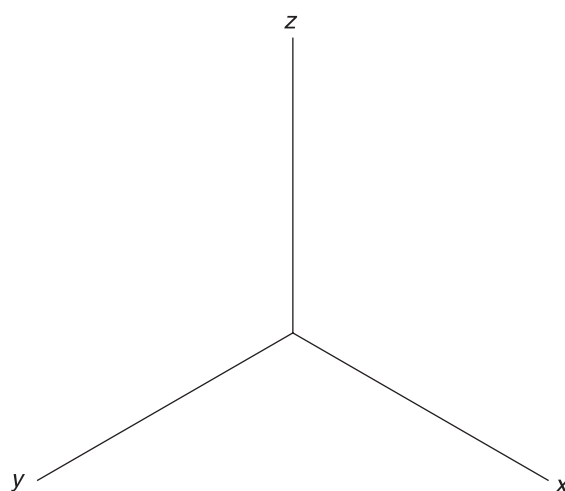
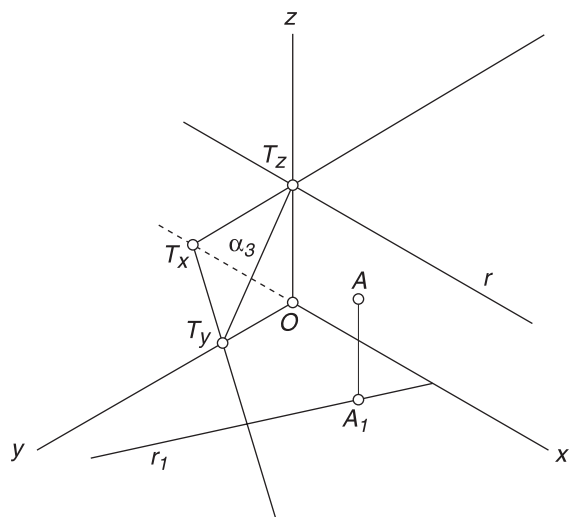
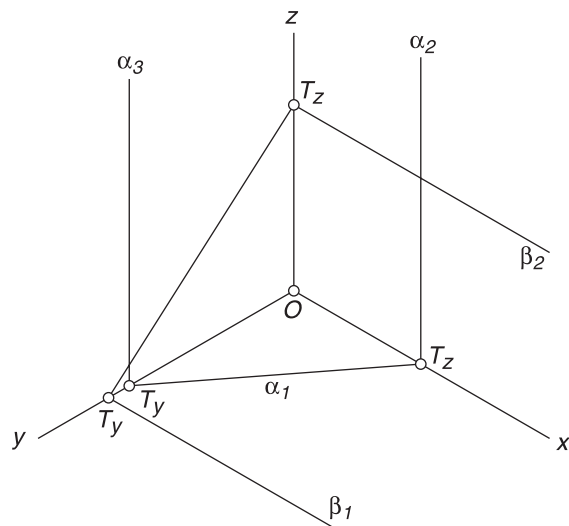


Lámina: 27	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Axonometría ortogonal I	

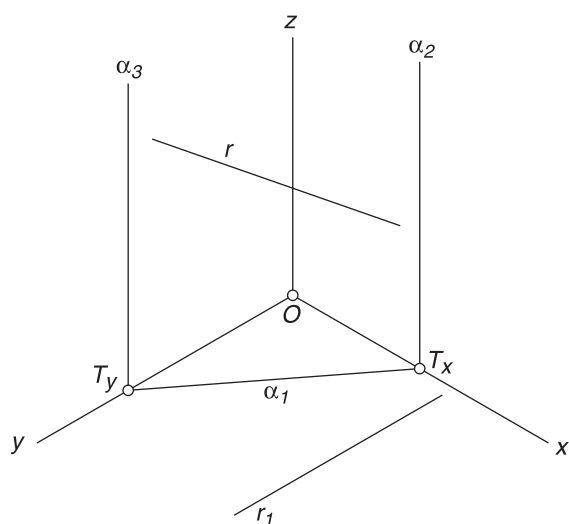
Halla la intersección del plano α con el plano β que contiene a la recta r y al punto A .



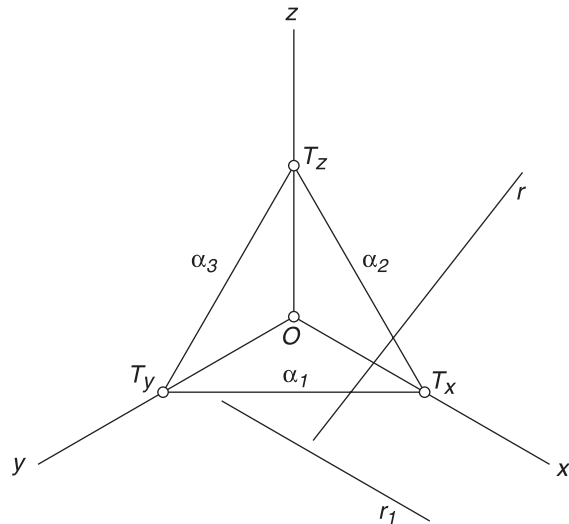
Halla la intersección del plano α con el plano β .



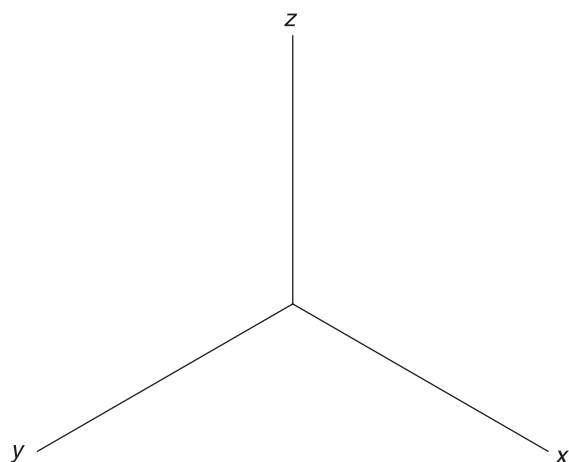
Halla la intersección de la recta r con el plano β .



Halla la intersección de la recta r con el plano β .



Dibuja las representaciones en perspectiva isométrica de un pentágono inscrito en una circunferencia de centro $O(0, 5, 10)$ y radio 20 mm. Un vértice está lo más cerca posible del eje X .



Dibuja las proyecciones isométricas de la circunferencia de centro $O(-5, 0, 10)$ y 20 mm de radio.

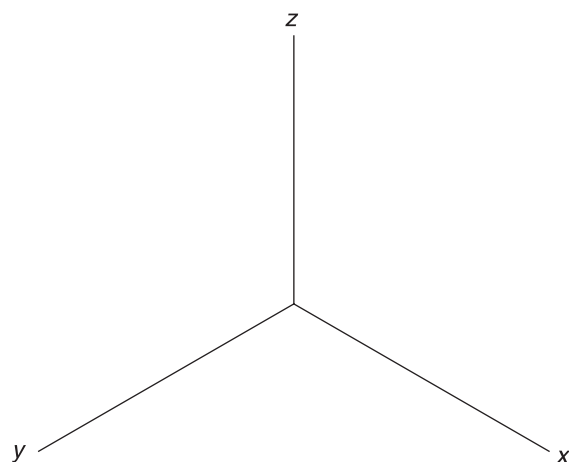


Lámina: 28	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Axonometría ortogonal II	

Dibuja en perspectiva isométrica normalizada los sólidos dados en planta y alzado. Escala 1:1.

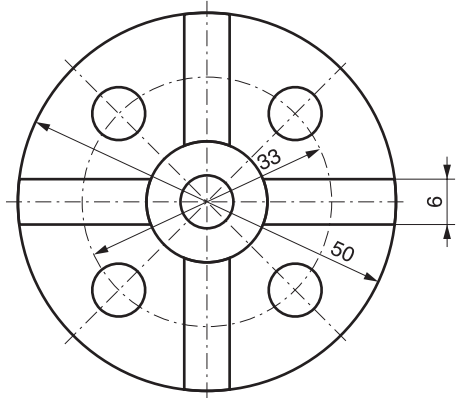
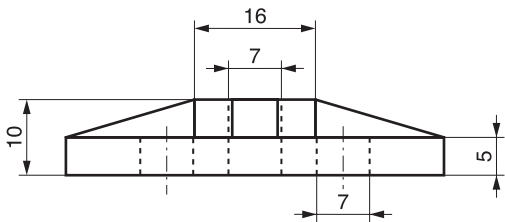
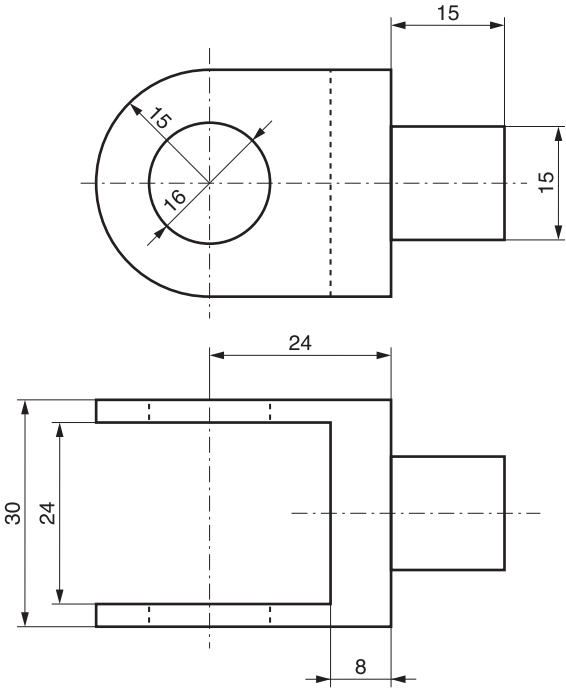
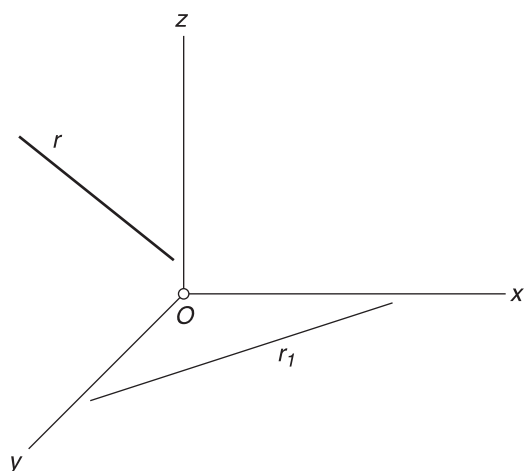
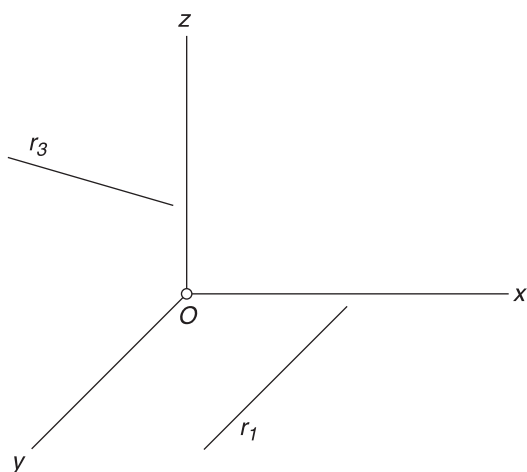
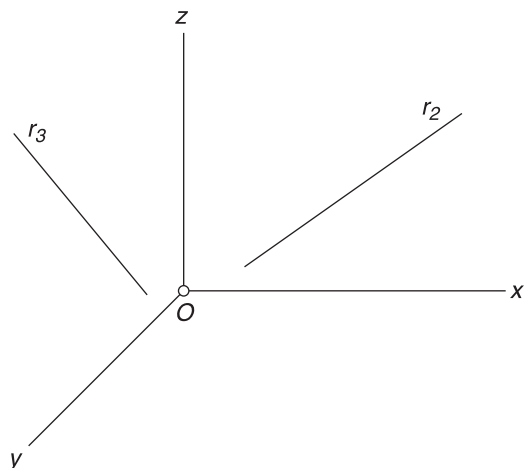
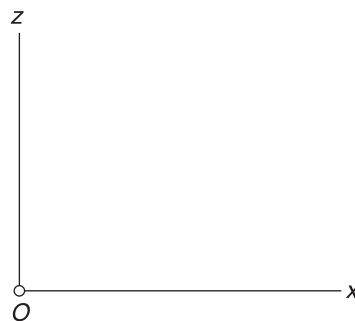


Lámina: 29	Apellidos, nombre:	Grupo: Nº:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Axonometría ortogonal III	

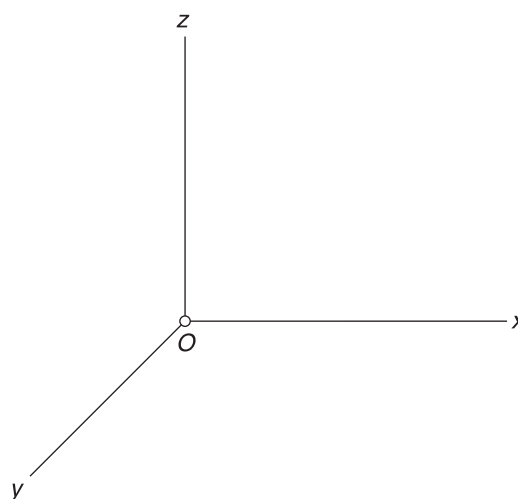
Representa las proyecciones que faltan de la recta r , en los tres casos. Halla sus trazas e indica los triedros por los que pasan las rectas de las figuras dadas.



Dibuja un plano α sabiendo que $T_x = -25$, $T_y = 20$ y $T_z = 30$ mm. $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.



Dibuja un plano α paralelo a ZOX sabiendo que $T_y = 25$ mm.



Dado el plano α que contiene el punto $A(15, 10, Z)$, pasa por él una recta que sea paralela a la traza α_2 .

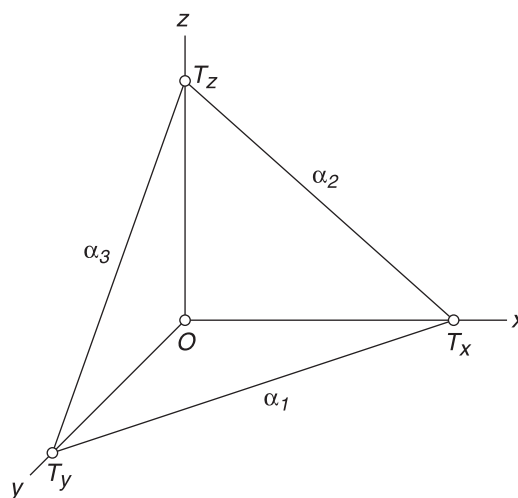
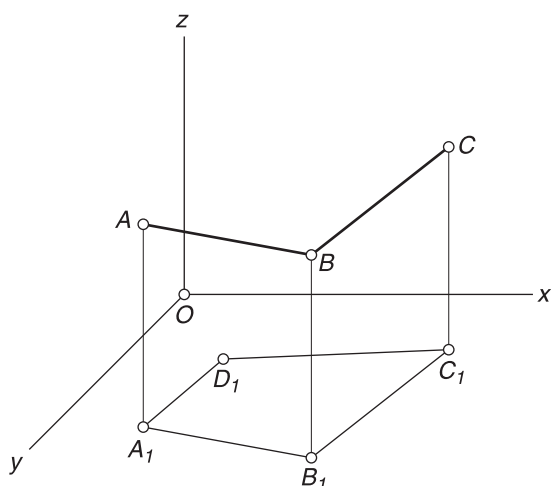
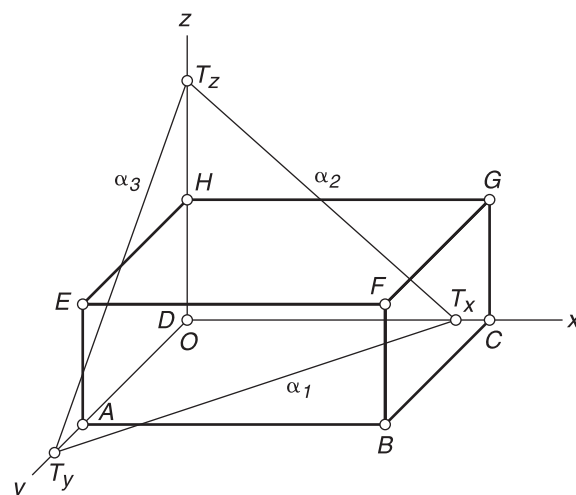


Lámina: 30	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Perspectiva caballera I	

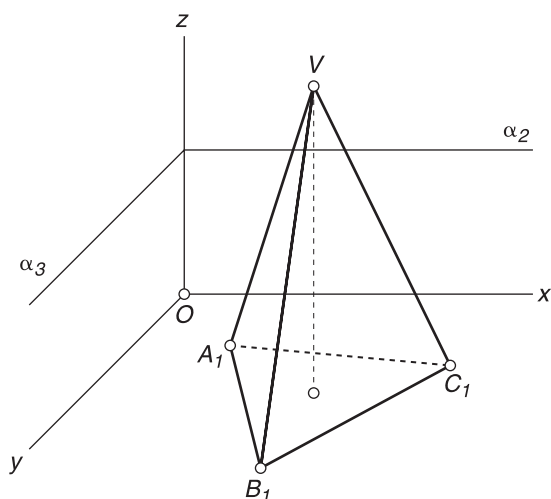
Completa todas las proyecciones de la figura plana $ABCD$.



Halla la sección que produce el plano α a la figura $ABCDEFGH$.



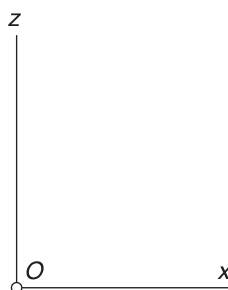
Halla la sección que produce el plano α a la pirámide recta dada.



Dibuja las representaciones en caballera de un hexágono regular de 20 mm de lado y cuyo centro es $O(30, 30, 0)$. Un vértice está lo más cerca posible del eje Y . $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.



Dibuja las proyecciones en caballera de la circunferencia de centro $O(-30, 0, 30)$ y 25 mm de radio. $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.



Dibuja las proyecciones en caballera de la circunferencia de centro $O(30, 30, 0)$ y 25 mm de radio. $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.



Lámina: 31	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Perspectiva caballera II	

Dibuja en perspectiva caballera los sólidos dados en planta y alzado. Escala 1:1.

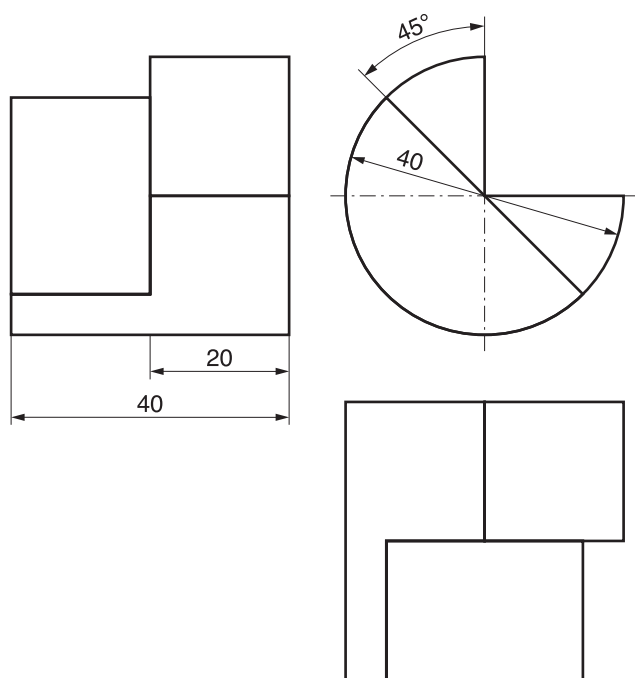
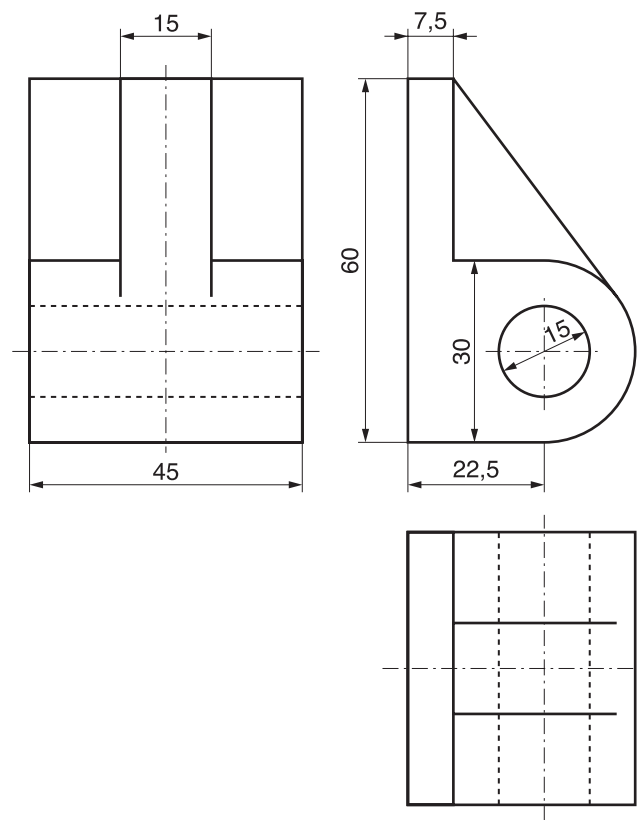
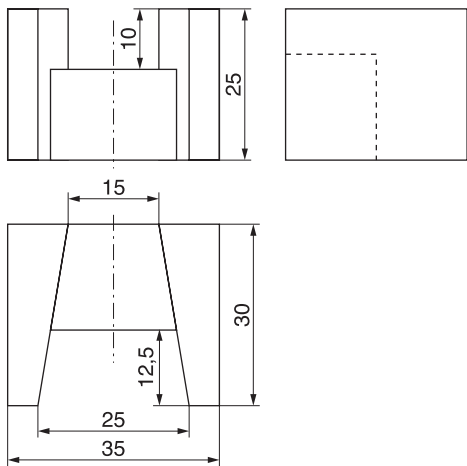


Lámina: 32	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Perspectiva caballera III	

Dadas las vistas del sólido, representa en perspectiva isométrica normalizada. Escala 2:1.



Dadas las vistas del sólido, representa en perspectiva isométrica normalizada. Escala 2:1.

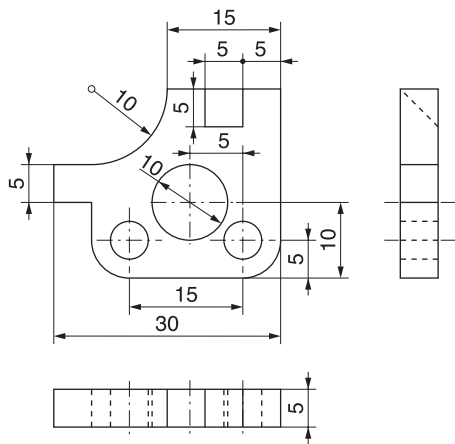
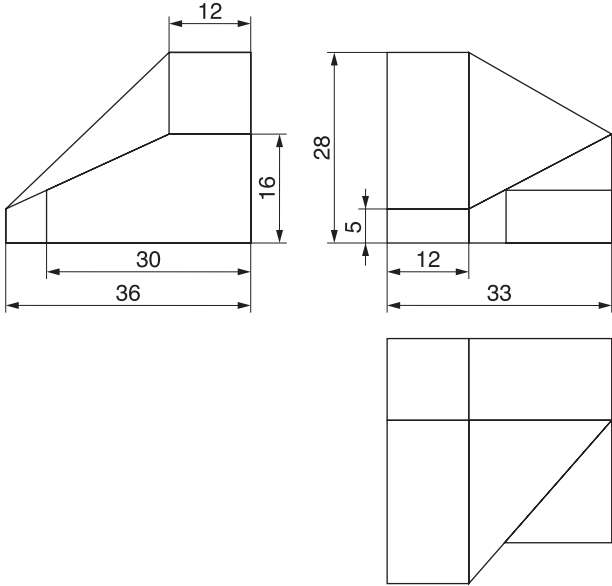


Lámina: 33	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Sólidos en perspectiva isométrica	

Dadas las vistas del sólido, representa en perspectiva caballera. Escala 2:1. $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.



Dadas las vistas del sólido, representa en perspectiva caballera. Escala 2:1. $\varphi = 135^\circ$, $\mu = 2/3$.

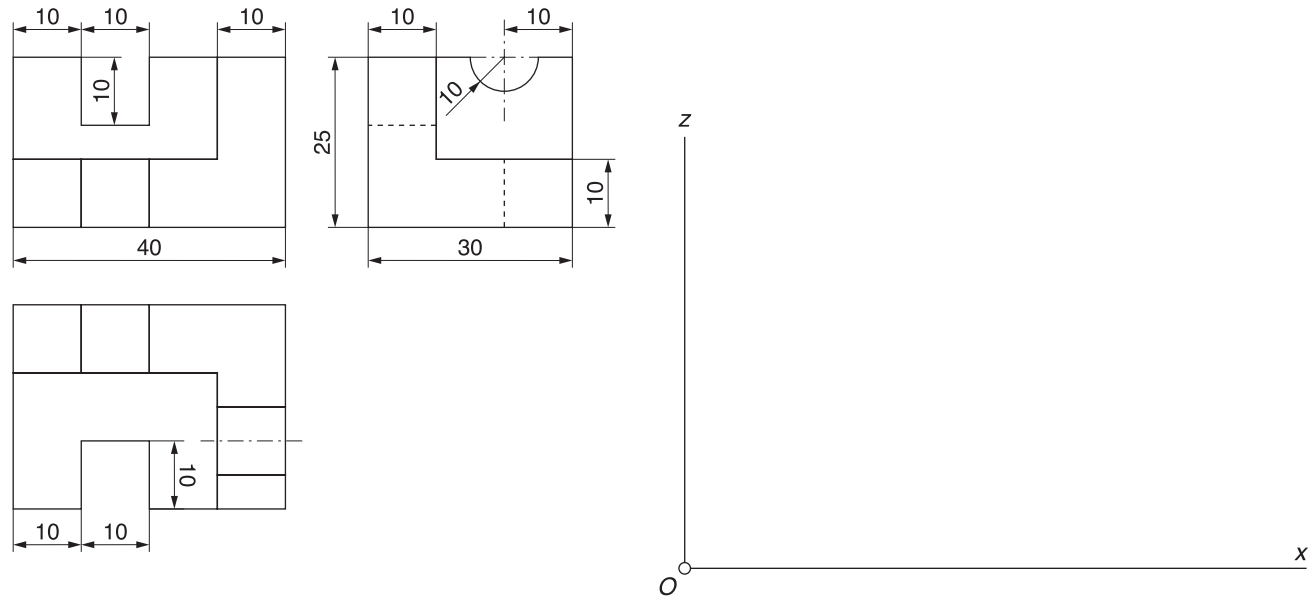


Lámina: 34	Apellidos, nombre:	Grupo:	Nº:	Calificación:
Fecha:				
Escala:	Centro:	Sólidos en perspectiva caballera		

En sistema europeo, realiza croquis acotados según normas UNE de los sólidos cuyas perspectivas se indican en las figuras adjuntas. Toma como alzado la vista que sea más apropiada, teniendo en cuenta que se ha de dar el alzado, la planta y un perfil. Escala 1:1.

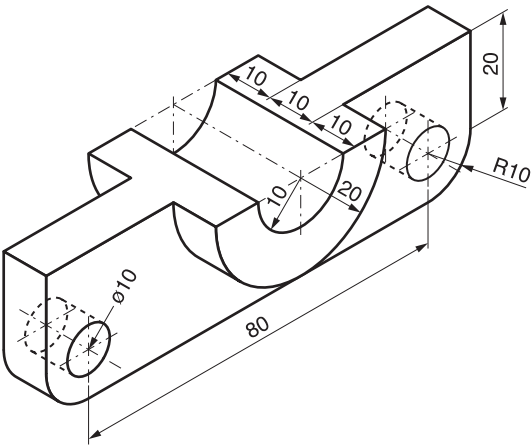
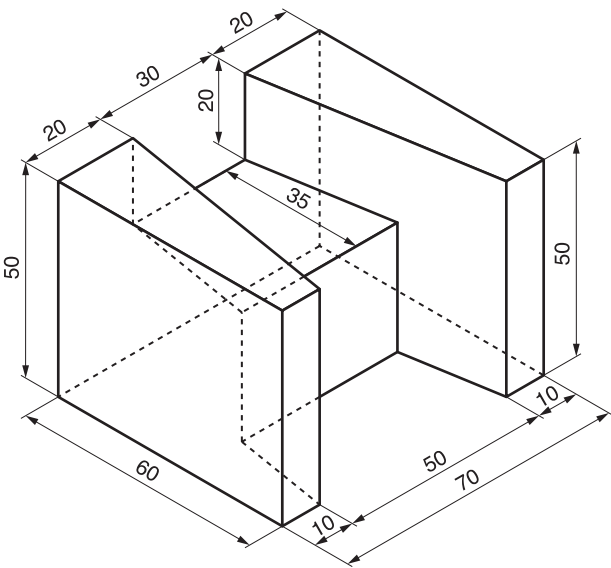


Lámina: 35	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Croquis acotados I	

En sistema americano, realiza croquis acotados según normas UNE de los sólidos cuyas perspectivas se indican en las figuras adjuntas. Toma como alzado la vista que sea más apropiada, teniendo en cuenta que se ha de dar el alzado, la planta y un perfil. Escala 1:1.

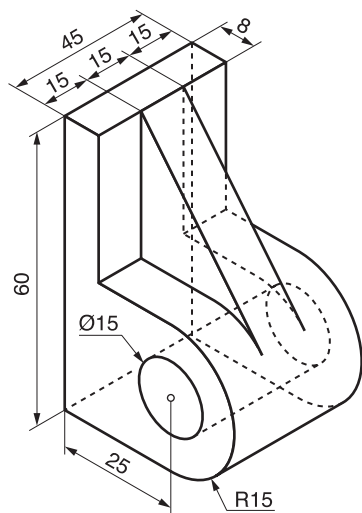
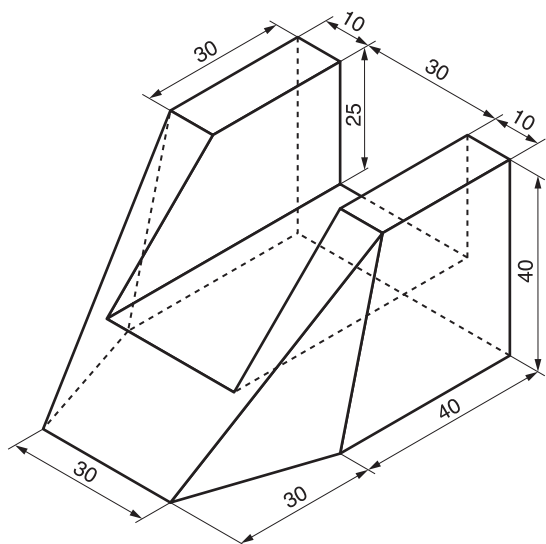


Lámina: 36	Apellidos, nombre:	Grupo: N°:	Calificación:
Fecha:			
Escala:	Centro:	Croquis acotados II	

Cuaderno de trabajo Dibujo técnico - 1.º Bachillerato

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del Copyright.

Derechos reservados © 2006, respecto a la primera edición en castellano, por:

McGraw-Hill/Interamericana de España, S.A.U.
Edificio Valrealty, 1.ª Planta
Basauri, 17
28023 Aravaca (Madrid)

ISBN: 84-481-4894-0

Depósito legal:

Editora del proyecto: Marta Reyero Sáez
Asistente editorial: Montserrat Hernández Bosque
Ilustraciones y composición: Pablo Vázquez Rodríguez
Diseño de cubierta: CD Form

Impreso en España – Printed in Spain

